MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Laboratorios

Laboratorio Open Source · Laboratorio Mac
Universidad Politécnica de Tlaxcala
Ingeniería en Tecnologías de la Información
2026

Índice

1. Introducción

2. Acceso al Sistema

2.1 Selección de Laboratorio
2.2 Inicio de Sesión
2.3 Mi Perfil

3. Panel de Control

3.1 Elementos del Panel
3.2 Navegación

4. Módulo de Inventario

4.1 Ver el Inventario
4.2 Registrar un Nuevo Equipo
4.3 Editar un Equipo
4.4 Dar de Baja un Equipo
4.5 Agregar Marcas y Tipos de Equipo

5. Módulo de Grupos

5.1 Distribución del Laboratorio
5.2 Asignar un Equipo a una Mesa
5.3 Ver Detalles de una Posición

Gestión de Calidad

6. Reportes de Servicios

6.1 Ver la Lista de Reportes
6.2 Crear un Nuevo Reporte
6.3 Editar la Evaluación de un Mes
6.4 Exportar Reporte en PDF
6.5 Eliminar un Reporte

7. Programa Anual de Mantenimiento

7.1 Ver la Lista de Programas
7.2 Crear un Nuevo Programa
7.3 Agregar Actividades al Programa
7.4 Editar y Eliminar Actividades
7.5 Datos de Firmas y Edificio
7.6 Exportar Programa en PDF
7.7 Eliminar un Programa

8. Órdenes de Mantenimiento

8.1 Ver las Órdenes
8.2 Crear una Nueva Orden
8.3 Editar una Orden — Sección Solicitante
8.4 Registrar Trabajo Realizado
8.5 Exportar Orden en PDF

8.6 Eliminar una Orden

9. Cierre de Sesión

10. Resumen de Módulos

11. Preguntas Frecuentes

12. Equipo de Desarrollo

1. Introducción

El presente documento es la guía de usuario del Sistema de Gestión de Laboratorios (SGL) de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Su propósito es orientar al usuario en el uso correcto de cada módulo del sistema, describiendo de manera clara los pasos necesarios para realizar las operaciones disponibles.

El SGL administra dos laboratorios de cómputo: el Laboratorio Open Source y el Laboratorio Mac. Ambos comparten la misma estructura funcional, aunque operan de forma independiente con su propio acceso, inventario y documentación.

2. Acceso al Sistema

2.1 Selección de Laboratorio

Al ingresar al sistema, la primera pantalla solicita al usuario seleccionar el laboratorio al que desea acceder. Esta selección determina el contexto de trabajo: inventario, reportes y programa de mantenimiento correspondientes.

Pasos para seleccionar el laboratorio

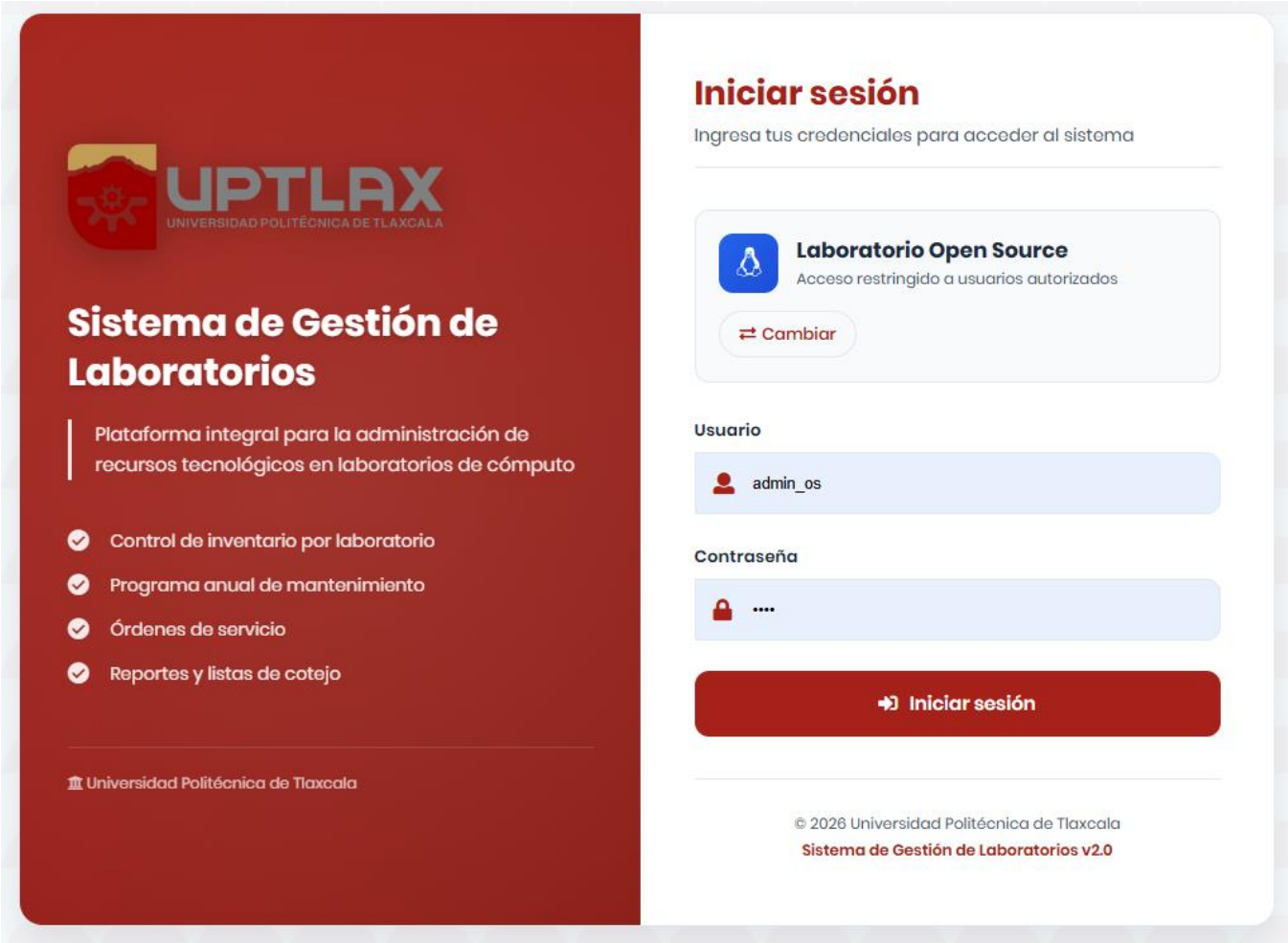
1. Localice las dos tarjetas en pantalla: "Laboratorio Open Source" y "Laboratorio Mac".
2. Haga clic en el botón "Acceder a Open Source" o "Acceder a Mac" según corresponda.
3. El sistema lo redirigirá automáticamente a la pantalla de inicio de sesión del laboratorio seleccionado.

> ⬚ Si no selecciona ningún laboratorio y no interactúa con la pantalla, el sistema permanecerá en la página de selección sin redirigir. Debe hacer clic en uno de los botones para continuar.

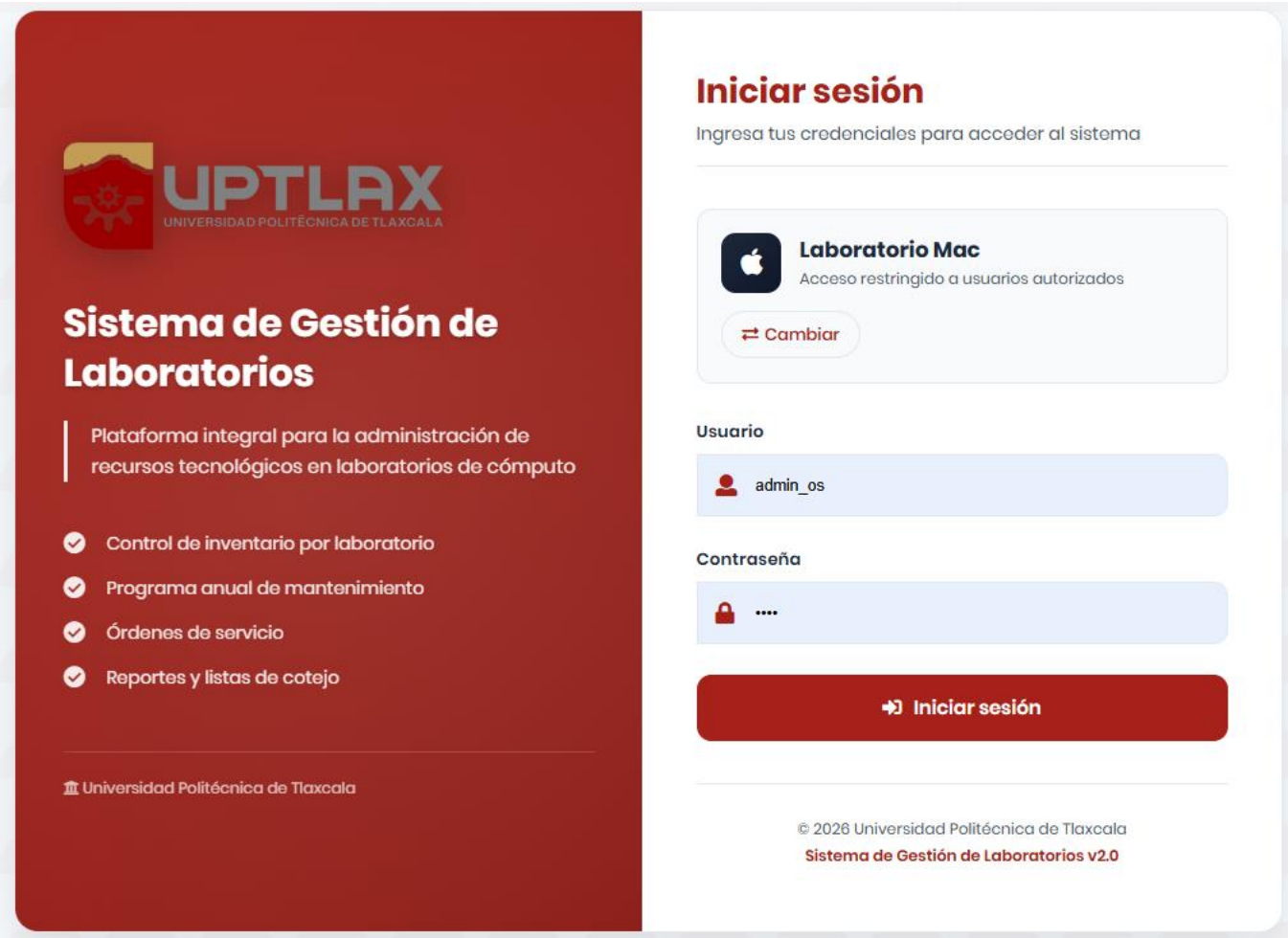
2.2 Inicio de Sesión

Una vez seleccionado el laboratorio, el sistema muestra el formulario de inicio de sesión. Cada laboratorio cuenta con credenciales propias. Ingrese su usuario y contraseña para acceder al panel de control.

Laboratorio	Usuario	Contraseña
Open Source	admin_os	1234
Mac	admin_mac	1234



Pantalla: Inicio de sesión — Laboratorio Open Source



Pantalla: Inicio de sesión — Laboratorio Mac

Pasos para iniciar sesión

4. Ingrese su nombre de usuario en el campo "Usuario".
5. Ingrese su contraseña en el campo "Contraseña".
6. Haga clic en el botón "Iniciar sesión".
7. Si las credenciales son correctas, será redirigido al Panel de Control del laboratorio.

Mensajes de error

El sistema valida cada campo antes de permitir el acceso:

- Si el campo "Usuario" está vacío, se mostrará el mensaje: "Completa este campo".
- Si la contraseña es incorrecta o el usuario no existe, aparecerá el aviso: "Error de acceso. Verifica tus credenciales."

Cambio de laboratorio

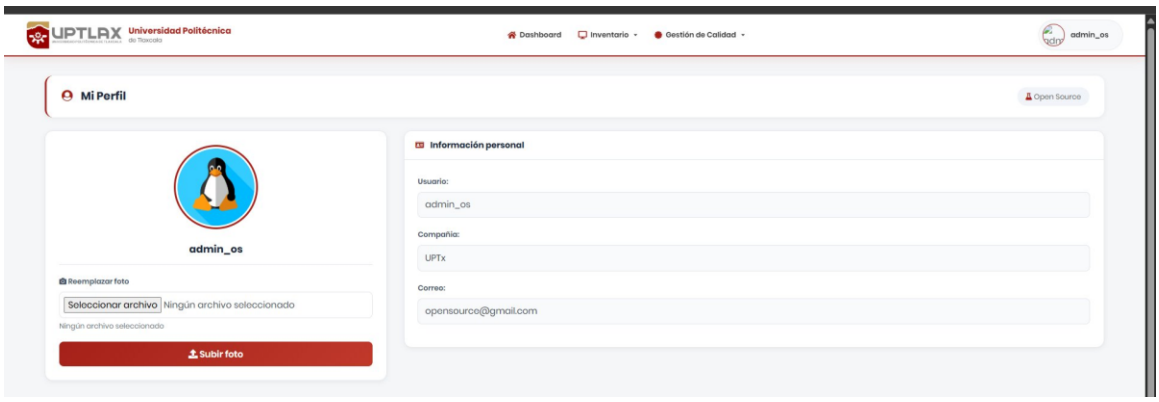
Si necesita cambiar de laboratorio desde la pantalla de inicio de sesión, haga clic en el enlace "Cambiar" ubicado debajo del nombre del laboratorio activo. El sistema lo regresará a la pantalla de selección.

Pantalla: cambio de Laboratorio — Laboratorio Open Source

Pantalla: cambio de Laboratorio — Laboratorio Mac

2.3 Mi Perfil

El sistema permite consultar y actualizar la información personal de la cuenta del usuario. Para acceder a esta sección, haga clic en el ícono o nombre de usuario ubicado en la esquina superior derecha de la barra de navegación (por ejemplo, "admin_os" o "admin_mac"). Al presionarlo, se desplegará la opción "Mi Perfil".



Pantalla: Mi Perfil — vista de información personal y opciones de cuenta

Ver información de la cuenta

En la pantalla de Mi Perfil se muestra la información actual de la cuenta: nombre de usuario, compañía y correo electrónico. Estos datos corresponden al laboratorio en el que se inició sesión (Open Source o Mac).

Cambiar correo electrónico

8. Haga clic en el nombre de usuario en la esquina superior derecha de la barra de navegación.

9. En el menú desplegable, seleccione "Mi Perfil".
10. En la sección "Información personal", localice el campo "Correo".
11. Edite el campo con el nuevo correo electrónico y guarde los cambios.

Cambiar imagen de perfil

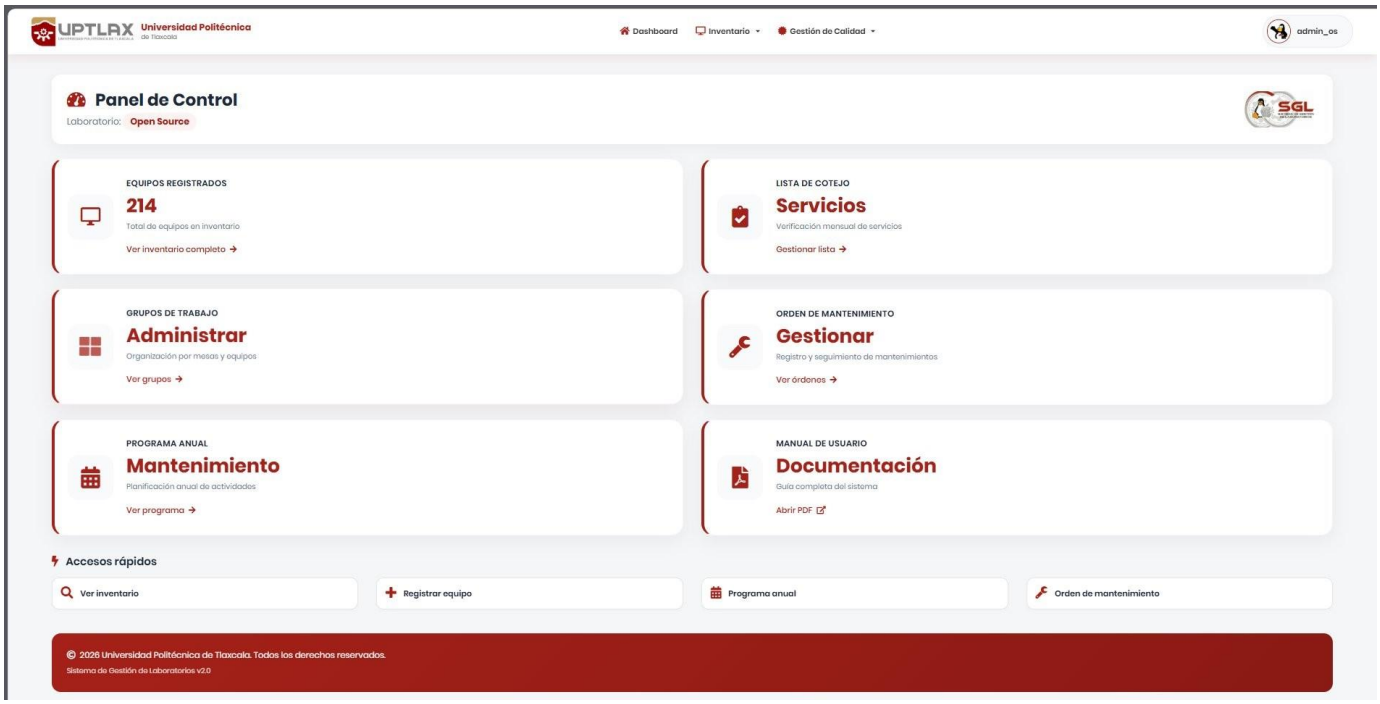
El sistema asigna una imagen de perfil predeterminada al crear la cuenta. Es posible reemplazarla por una imagen personalizada siguiendo estos pasos:

12. En la pantalla "Mi Perfil", localice la sección izquierda donde aparece la imagen de perfil actual.
13. Haga clic en "Reemplazar foto" y seleccione la opción "Seleccionar archivo".
14. Elija una imagen desde su equipo en formato JPG o PNG.
15. Haga clic en el botón "Subir foto". La imagen de perfil se actualizará inmediatamente en el sistema.

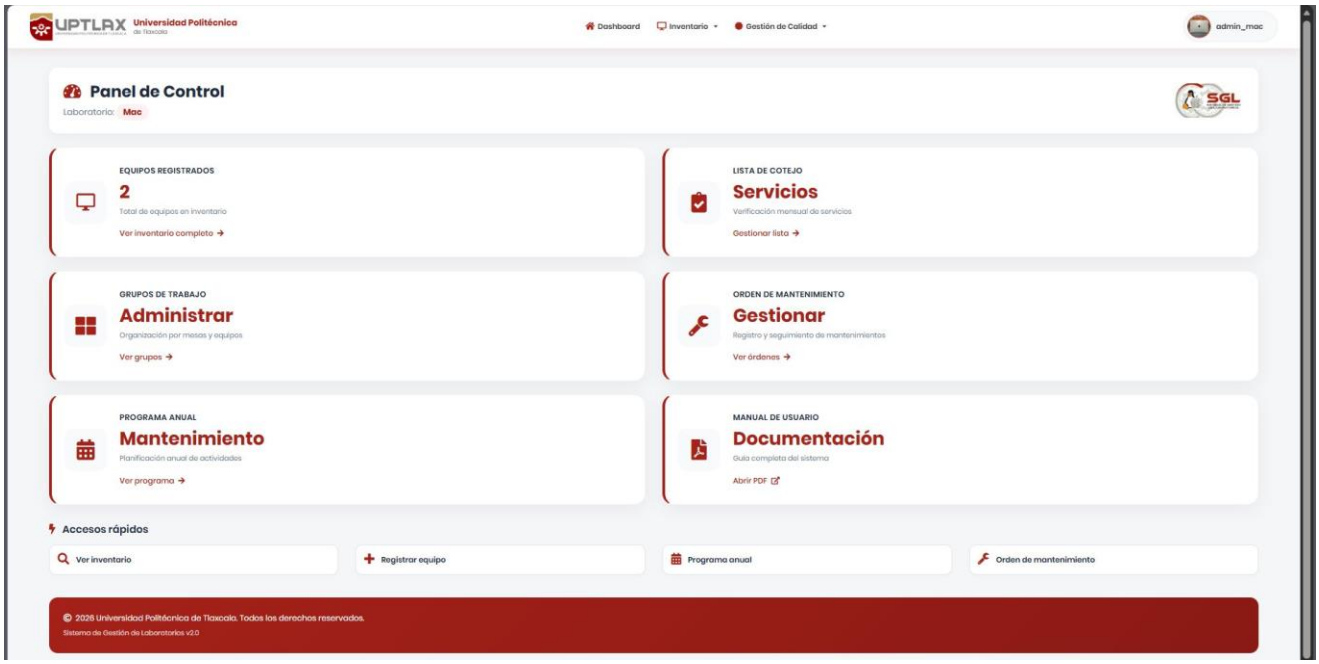
> El tamaño máximo permitido para la imagen de perfil es de 5 MB. Se recomienda usar una imagen cuadrada para mejor visualización en el sistema.

3. Panel de Control

El Panel de Control es la pantalla principal del sistema tras iniciar sesión. Desde aquí el usuario tiene acceso rápido a todos los módulos disponibles y puede visualizar un resumen general del laboratorio.



Panel de Control — Laboratorio Open Source

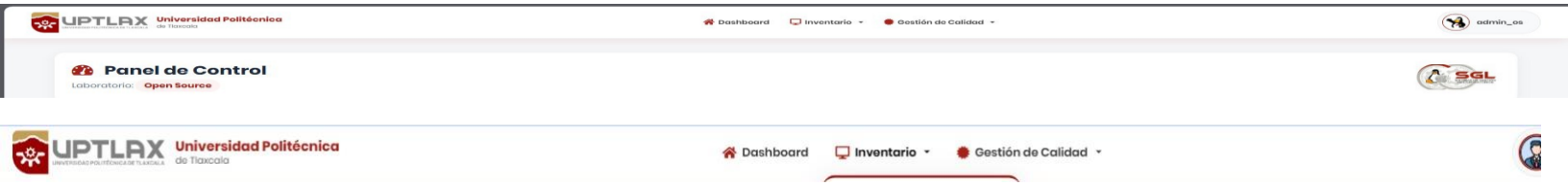


Panel de Control — Laboratorio Mac

3.1 Elementos del Panel

El dashboard muestra los siguientes elementos:

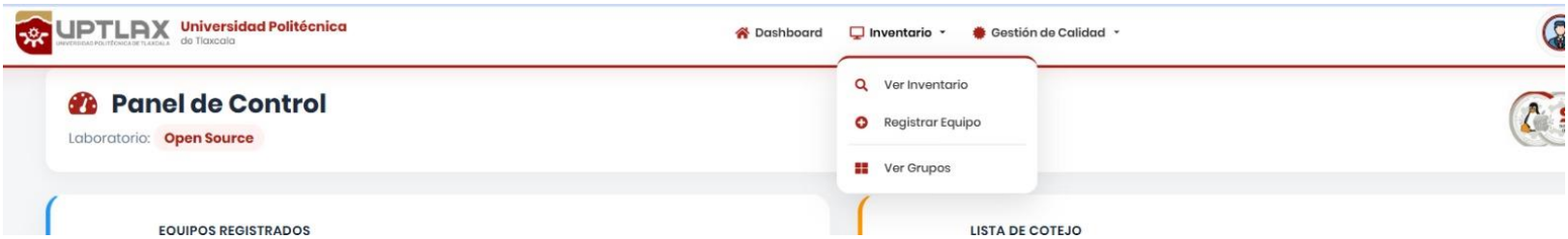
- Barra de navegación superior con los menús: Dashboard, Inventario y Calidad.
- Tarjetas de acceso rápido a los módulos: Inventario, Servicios, Administrar y Documentación.
- Contador de equipos registrados en el laboratorio activo.
- Indicador del laboratorio en uso (Open Source o Mac) en la esquina superior derecha.



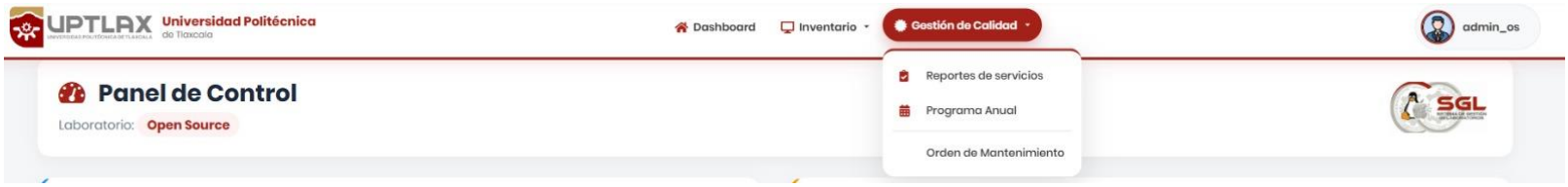
Pantalla: Dashboard

3.2 Navegación

Para acceder a cualquier módulo puede utilizar las tarjetas del dashboard o el menú de navegación superior. El menú "Inventario" despliega las opciones de inventario y grupos. El menú "Calidad" despliega los módulos de Reportes de Servicios y Programa Anual de Mantenimiento.



Pantalla: Navegación – Menú Inventario



Pantalla: Navegación – Menú Gestión de Calidad

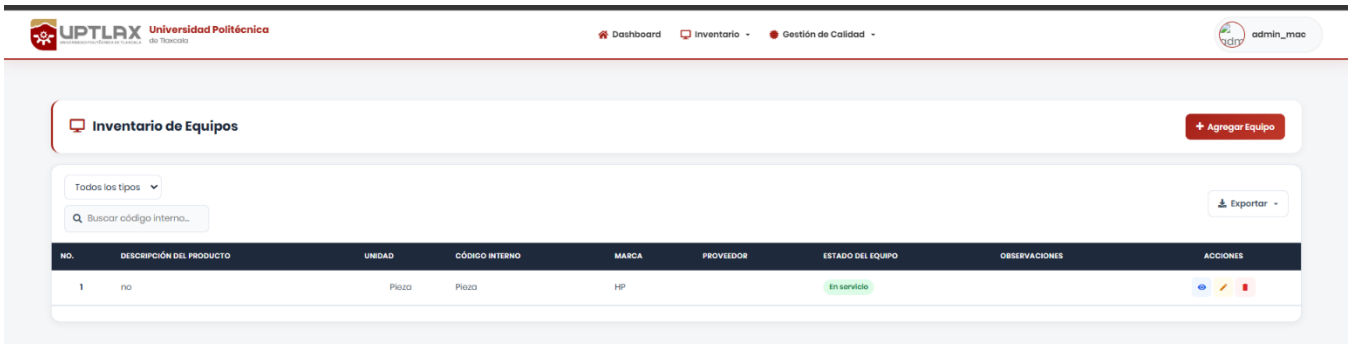
4. Módulo de Inventario

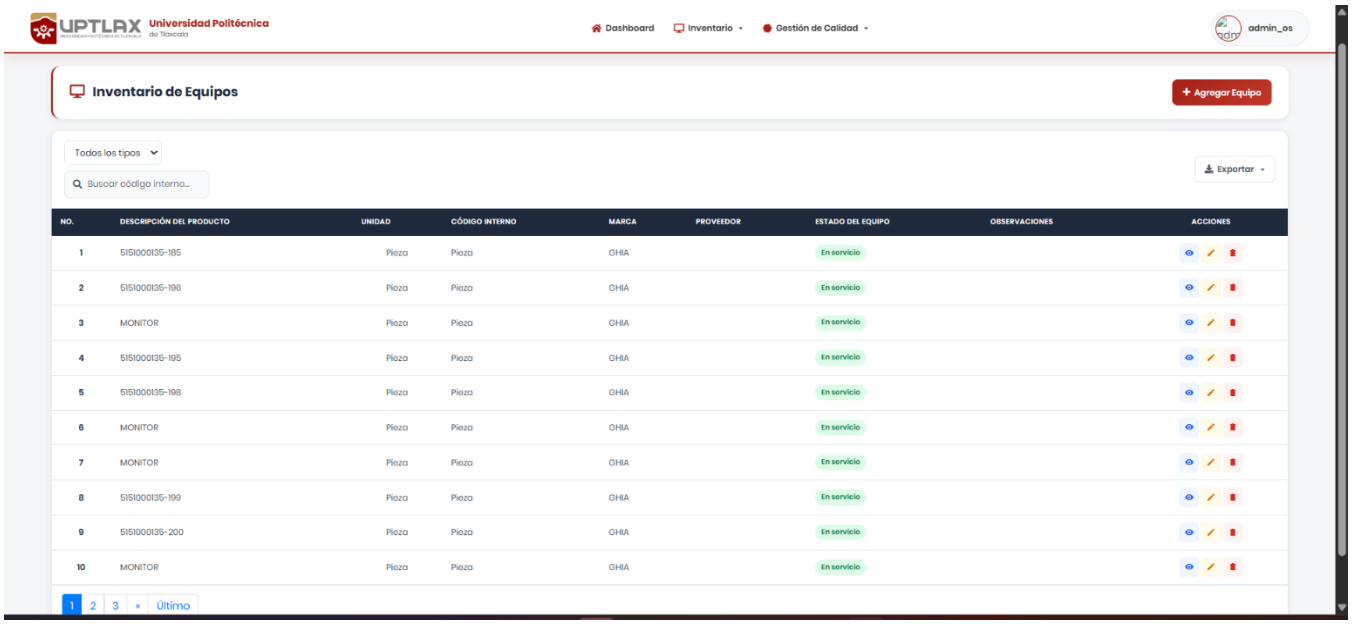
El módulo de Inventario permite gestionar los equipos registrados en cada laboratorio. Las acciones disponibles incluyen consultar, filtrar, registrar, editar y dar de baja equipos, así como agregar marcas y tipos de equipo.

Este módulo es idéntico tanto en el Laboratorio Open Source como en el Laboratorio Mac. Los datos mostrados corresponden exclusivamente al laboratorio activo en cada sesión.

4.1 Ver el Inventario

La vista principal del inventario muestra la lista completa de equipos registrados en el laboratorio activo en formato de tabla. Cada fila muestra los datos principales del equipo: nombre, marca, tipo, número de serie, estado y mesa asignada.





Pantalla: Inventario–Inventario

Filtrar equipos

Para buscar un equipo específico o acotar los resultados, utilice el panel de filtros:

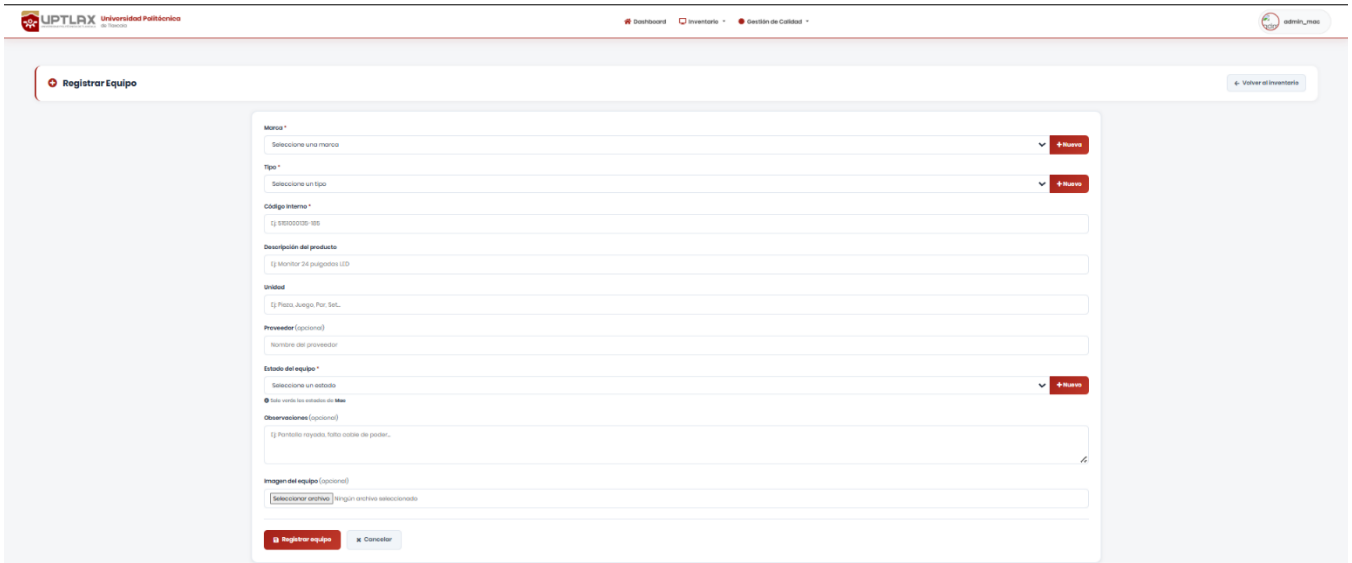
16. Seleccione o ingrese los criterios de búsqueda disponibles (nombre, marca, tipo, estado, etc.).
17. Los resultados se actualizarán automáticamente en la tabla.
18. Para limpiar los filtros, haga clic en "Limpiar" o quite los criterios seleccionados.

Exportar inventario

Puede exportar el listado de equipos en dos formatos haciendo clic en los botones correspondientes:

- Exportar PDF: genera un archivo PDF con la tabla de inventario filtrada.
- Exportar Excel: genera un archivo .xlsx con los datos del inventario.

4.2 Registrar un Nuevo Equipo



Pantalla: Registrar un Nuevo equipo –Inventario

19. En la vista de inventario, haga clic en el botón "+ Registrar Equipo".
20. Complete los campos del formulario: nombre, marca, tipo, número de serie, estado y observaciones.
21. Si la marca o el tipo de equipo no aparece en la lista, puede agregarla directamente desde el formulario.
22. Haga clic en "Guardar" para registrar el equipo. Aparecerá en la tabla de inventario.

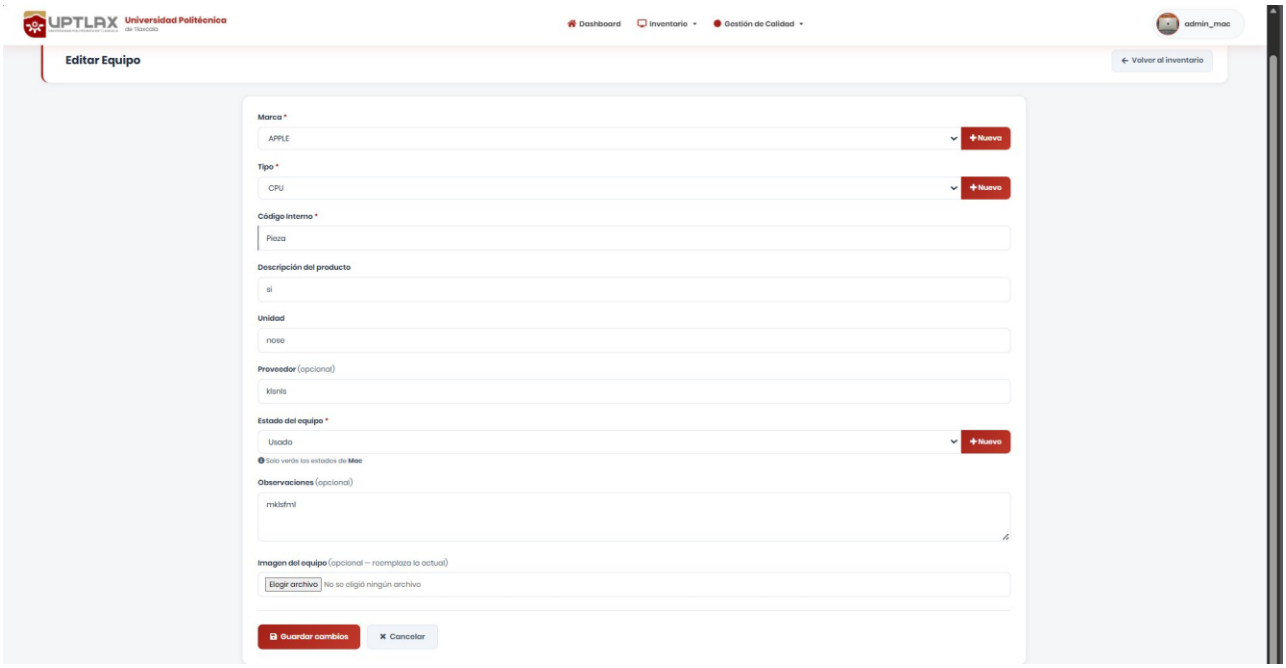
4.3 Editar un Equipo

Para modificar la información de un equipo ya registrado:

23. Localice el equipo en la tabla de inventario.
24. Haga clic en el botón de edición (ícono de lápiz) en la fila correspondiente.

Botones de acciones: Ver, Editar y Eliminar

25. Modifique los campos necesarios en el formulario.
26. Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios.

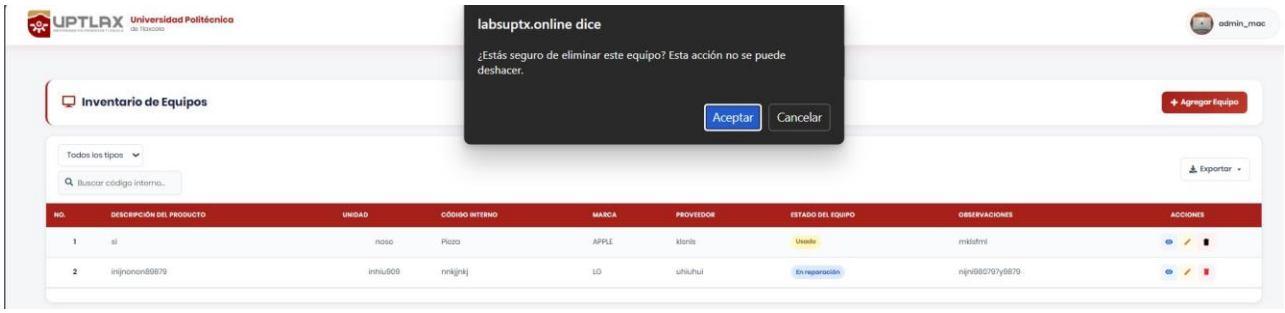


Pantalla: Formulario de edición de equipo

4.4 Dar de Baja un Equipo

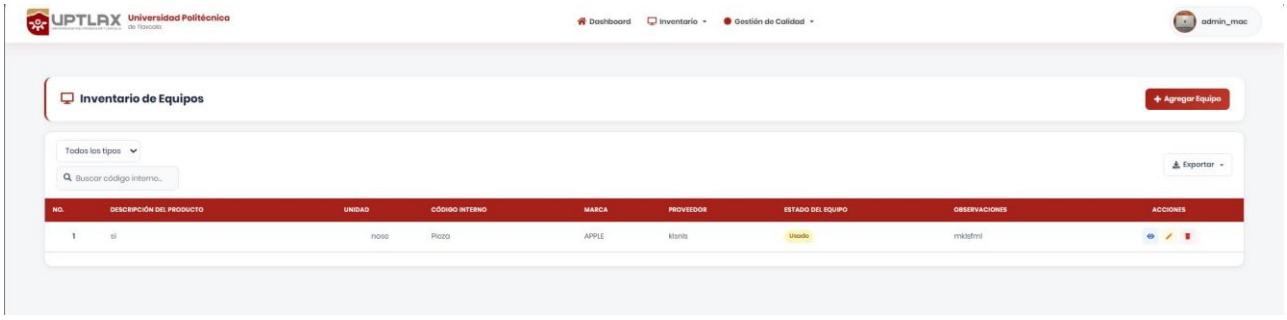
Dar de baja un equipo lo marca como inactivo en el sistema, sin eliminarlo permanentemente del registro.

27. Localice el equipo en la tabla de inventario.
28. Haga clic en el botón de baja (ícono correspondiente) en la fila del equipo.
29. Confirme la acción en el cuadro de diálogo que aparece.



Cuadro de confirmación al eliminar un equipo

30. El equipo quedará marcado como inactivo y dejará de aparecer en la vista activa.



Inventario actualizado tras eliminar un equipo

> ☐ La baja de un equipo es reversible. Un administrador puede reactivarlo si es necesario. Esta acción no elimina los datos del equipo.

4.5 Agregar Marcas y Tipos de Equipo

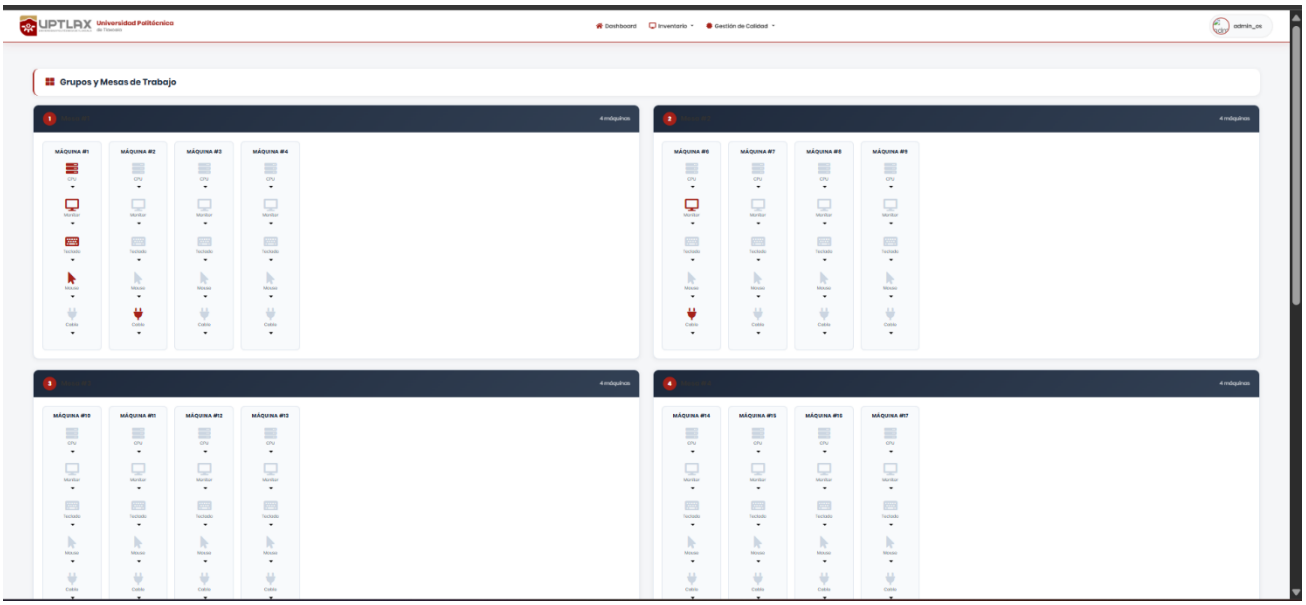
Si al registrar un equipo la marca o el tipo no está disponible en las opciones, puede agregar nuevas entradas directamente desde el formulario de registro o edición.

31. En el campo "Marca" o "Tipo", seleccione la opción para agregar un nuevo valor.
32. Ingrese el nombre de la nueva marca o tipo.
33. Confirme para que quede disponible en el catálogo del sistema.

5. Módulo de Grupos

El módulo de Grupos permite visualizar y gestionar la distribución física de los equipos dentro del laboratorio. Presenta una representación visual del espacio con mesas y máquinas, facilitando la asignación de equipos a posiciones específicas.

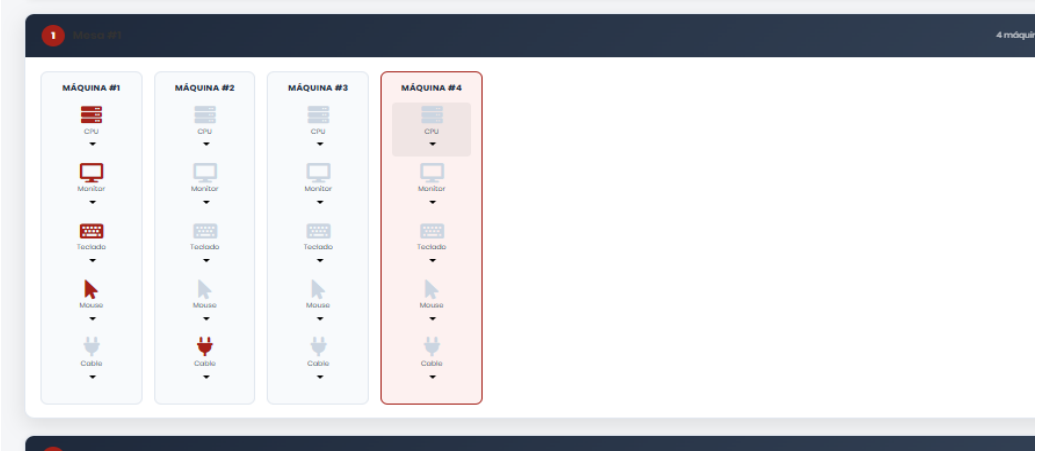
Al igual que el módulo de Inventario, este módulo funciona de manera idéntica en ambos laboratorios y muestra únicamente los datos del laboratorio activo.



Pantalla: Grupos y Mesas de trabajo– Grupos

5.1 Distribución del Laboratorio

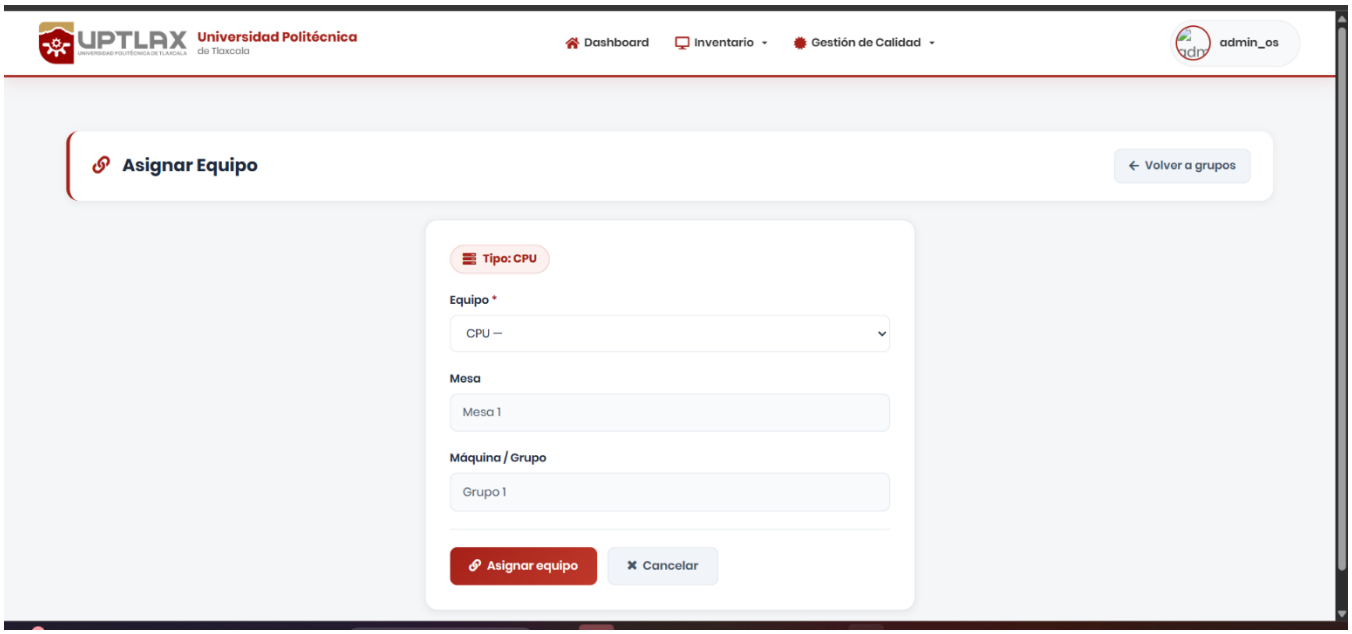
La vista de grupos muestra el laboratorio organizado en mesas. Cada mesa contiene posiciones de máquinas donde se pueden asignar equipos del inventario. El laboratorio cuenta con 8 mesas, cada una con 4 posiciones.



Pantalla: Distribución del Laboratorio – Grupos

5.2 Asignar un Equipo a una Mesa

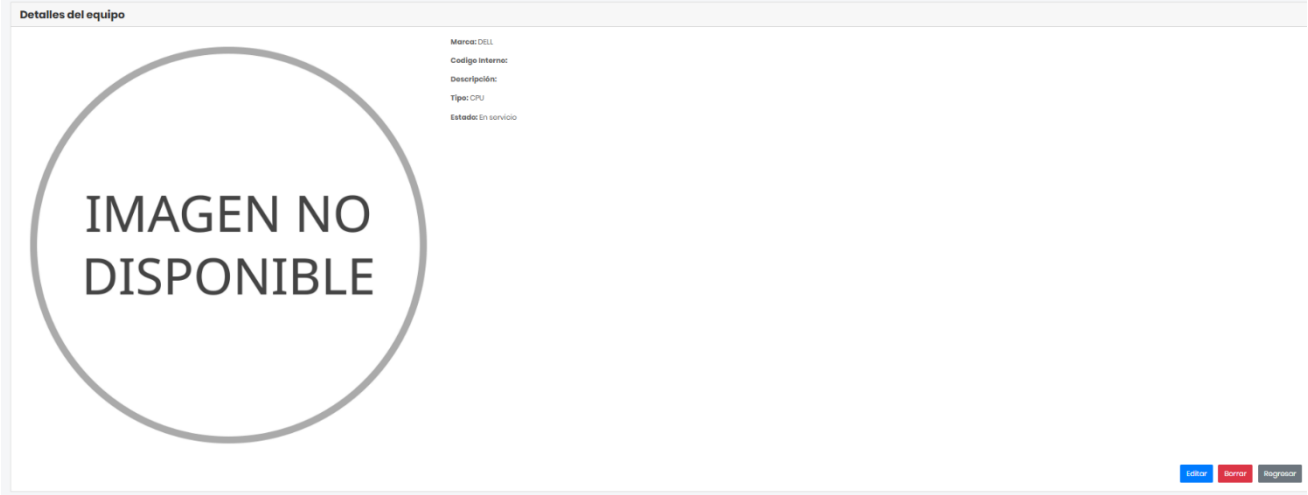
34. En la vista de grupos, localice la mesa y la posición (máquina) donde desea asignar el equipo.
35. Haga clic en la posición vacía o en el ícono de asignación correspondiente.
36. Seleccione el equipo del inventario en el menú desplegable que aparece.
37. Confirme la asignación. El equipo quedará vinculado a esa posición en el laboratorio.



Pantalla: Asignar Equipo – Grupos

5.3 Ver Detalles de una Posición

Para ver los detalles del equipo asignado a una posición, haga clic sobre la posición ocupada. El sistema mostrará la información completa del equipo: nombre, marca, tipo, número de serie y estado.



Pantalla: Ver Detalles – Grupos

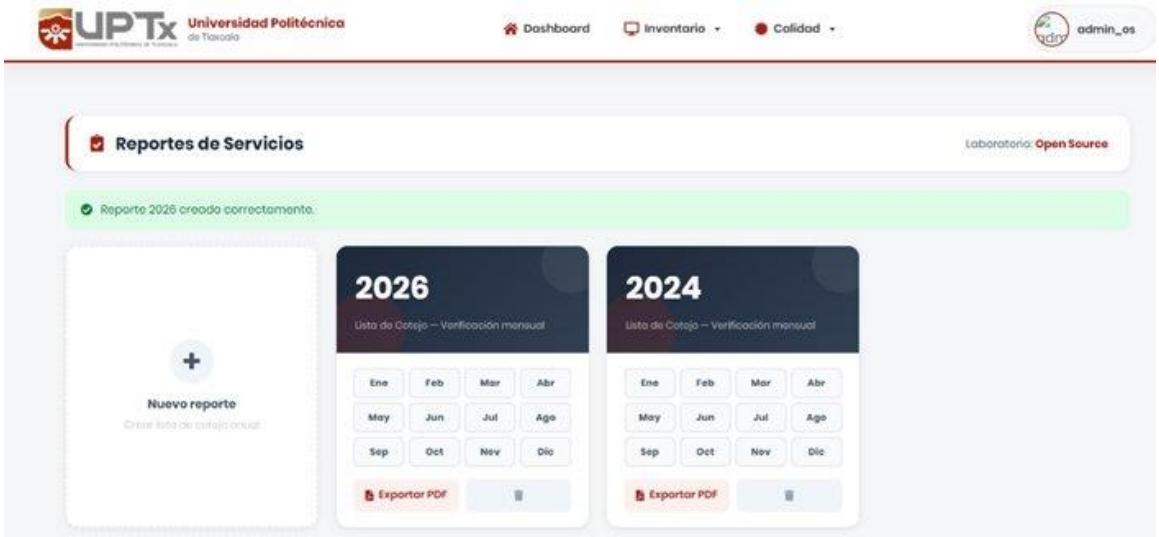
6. Módulo de Reportes de Servicios

El módulo de Reportes de Servicios corresponde al submódulo de Lista de Cotejo del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la UPTx. Permite registrar y gestionar evaluaciones mensuales de los servicios del laboratorio, con opción de exportar el reporte oficial en formato PDF.

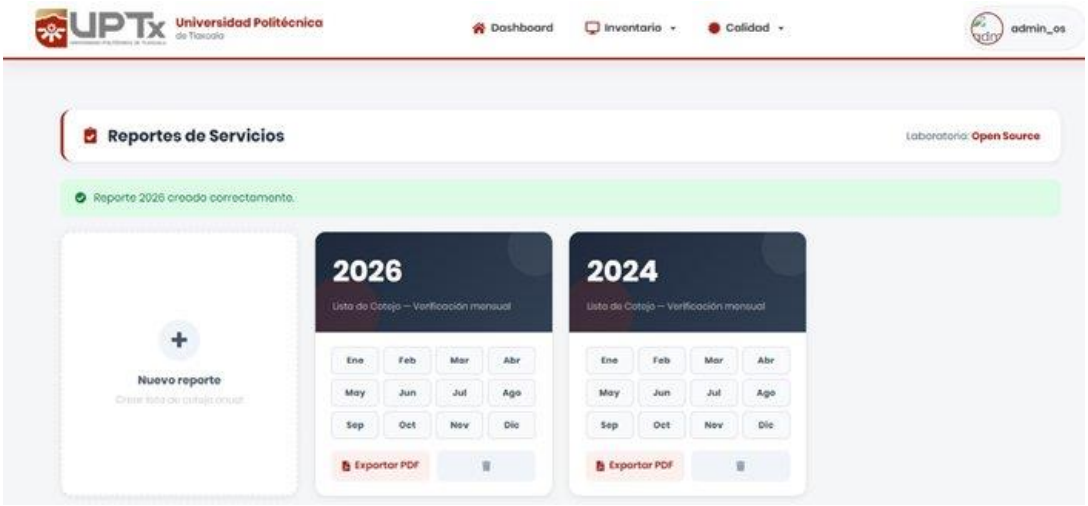
Este módulo opera de forma independiente en cada laboratorio. El Laboratorio Open Source y el Laboratorio Mac cuentan con sus propios reportes. El procedimiento es idéntico en ambos.

6.1 Ver la Lista de Reportes

Al acceder al módulo desde el menú "Calidad > Reportes de Servicios", el sistema muestra todos los reportes existentes del laboratorio activo. Cada reporte corresponde a un año específico y contiene la evaluación de los 12 meses.



Lista de Reportes de Servicios — Laboratorio Open Source



Tarjeta de reporte: año, meses disponibles y botón Exportar PDF

Lista de Reportes de Servicios (vista igual en ambos laboratorios)

6.2 Crear un Nuevo Reporte

38. En la vista de reportes, haga clic en el botón "+ Nuevo Reporte" o en la tarjeta de creación.
39. En el modal que se abre, seleccione el año del reporte (por ejemplo: 2026).
40. Haga clic en "+ Crear" para generar el reporte.
41. El sistema creará el reporte y lo mostrará disponible en la lista con los 12 meses en blanco.

Modal: ingrese el año del nuevo reporte

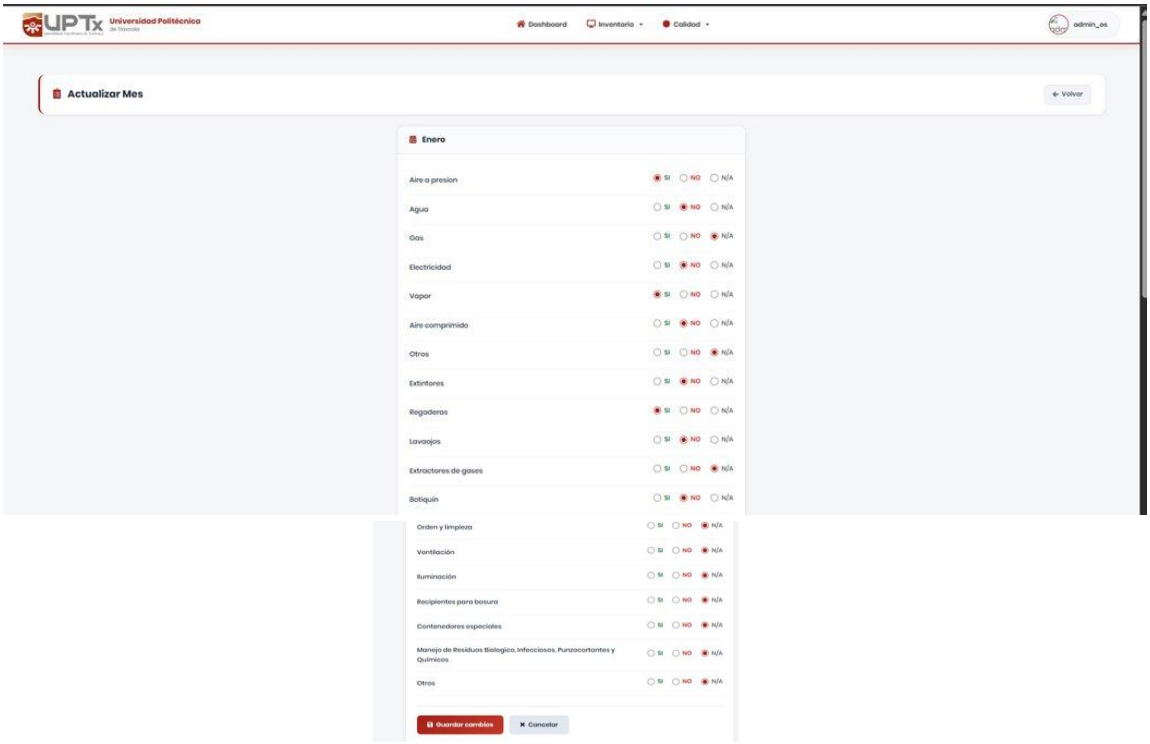
Validación: el campo año es obligatorio

> □ Si hace clic en "Cancelar" en el modal de creación, el reporte no se generará y volverá a la lista sin cambios.

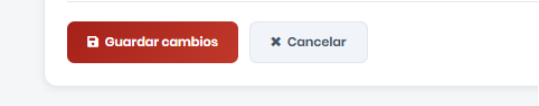
6.3 Editar la Evaluación de un Mes

Cada reporte anual contiene una evaluación para cada mes del año. Para registrar o actualizar la evaluación de un mes específico:

42. Localice el reporte en la lista y haga clic en el mes que desea editar (Ene, Feb, Mar, etc.).
43. El sistema abrirá la pantalla de edición del mes seleccionado.
44. Para cada criterio de la lista de cotejo, seleccione la evaluación correspondiente: SI, NO o N/A.
45. Una vez completada la evaluación, haga clic en "Guardar cambios".
46. Para descartar los cambios sin guardar, haga clic en "Cancelar".



Pantalla: Actualizar Mes — criterios SI / NO / N/A



Botón Guardar cambios al finalizar la evaluación

Categorías de evaluación

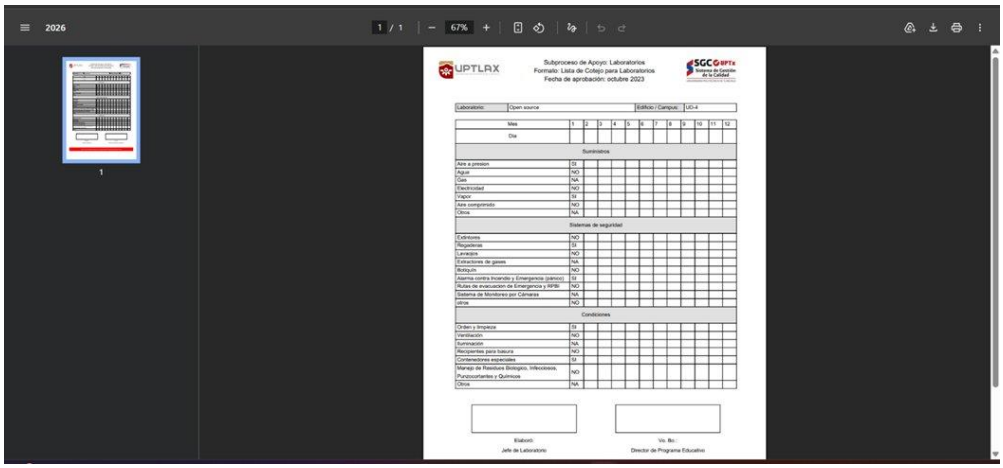
La lista de cotejo está organizada en las siguientes categorías de criterios:

- Suministros: agua, electricidad, gas, vapor, aire comprimido, entre otros.
- Sistemas de Seguridad: extintores, regaderas, lavaojos, extractores de gases, botiquín, alarmas, rutas de evacuación, sistema de monitoreo, entre otros.
- Condiciones Generales: orden y limpieza, ventilación, iluminación, recipientes para basura, contenedores especiales, manejo de residuos, entre otros.

6.4 Exportar Reporte en PDF

El sistema permite generar el documento oficial en formato PDF para el reporte de servicios. Este PDF sigue el formato institucional de la UPTx.

47. En la lista de reportes, localice el reporte que desea exportar.
48. Haga clic en el botón "Exportar PDF" del reporte correspondiente.
49. El sistema generará y descargará automáticamente el archivo PDF.

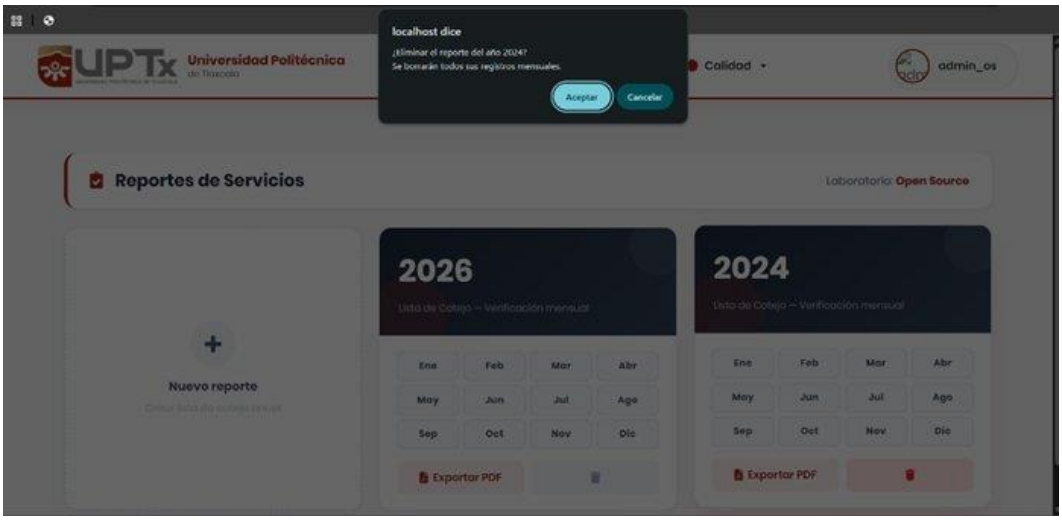


Vista previa del PDF oficial generado por el sistema

6.5 Eliminar un Reporte

Para eliminar un reporte de la lista, haga clic en el ícono de eliminación (papelera) del reporte correspondiente. El sistema solicitará confirmación antes de proceder. Esta acción es permanente.

> ⚠ La eliminación de un reporte es irreversible. Todos los datos de evaluación mensual asociados se perderán. Asegúrese de haber exportado el PDF antes de eliminar.



Diálogo de confirmación al eliminar un reporte

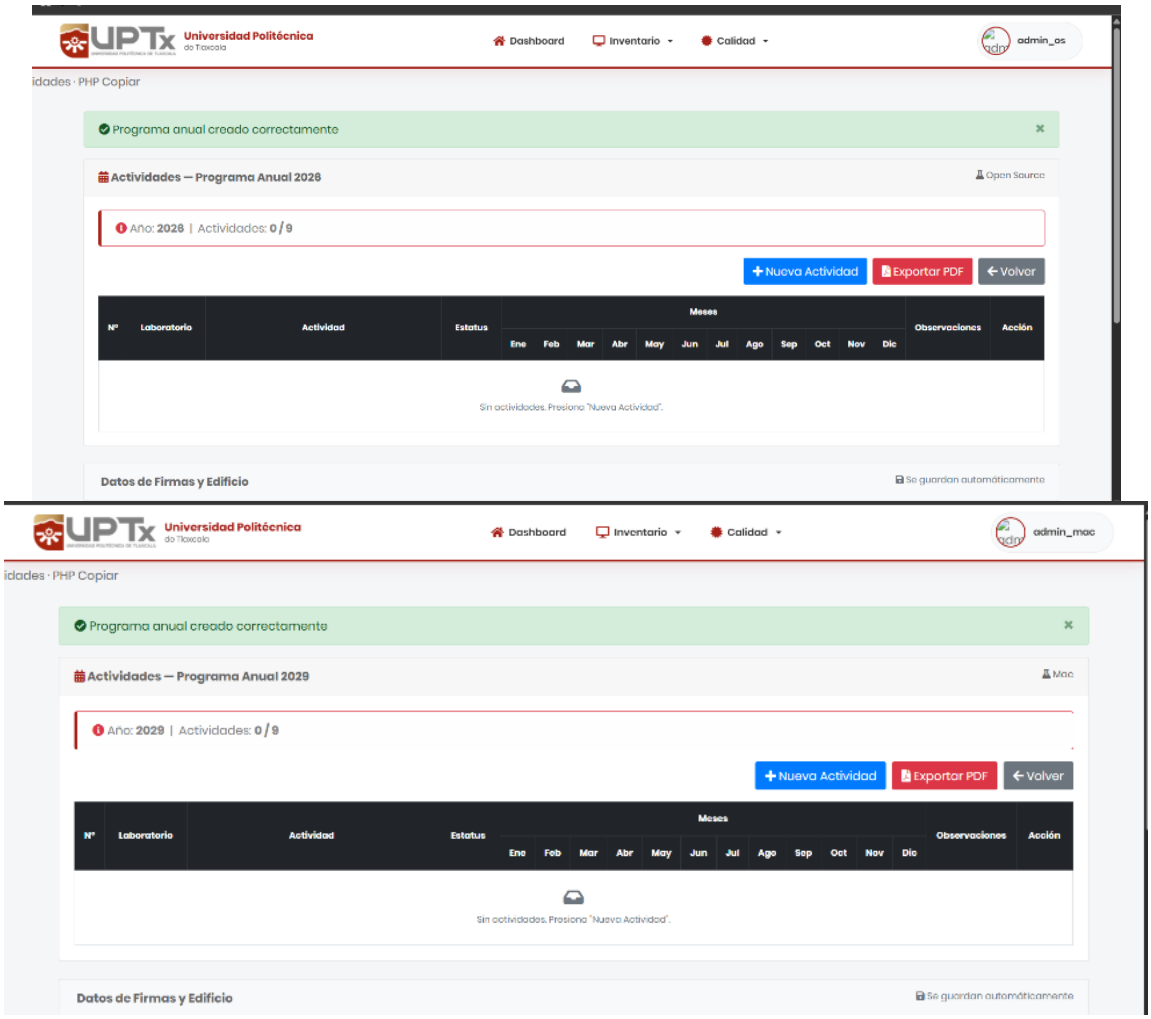
7. Módulo de Programa Anual de Mantenimiento

El módulo de Programa Anual de Mantenimiento permite crear y gestionar los programas de mantenimiento preventivo del laboratorio. Forma parte del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la UPTx y genera el documento oficial en formato PDF con los datos de firmas y edificio.

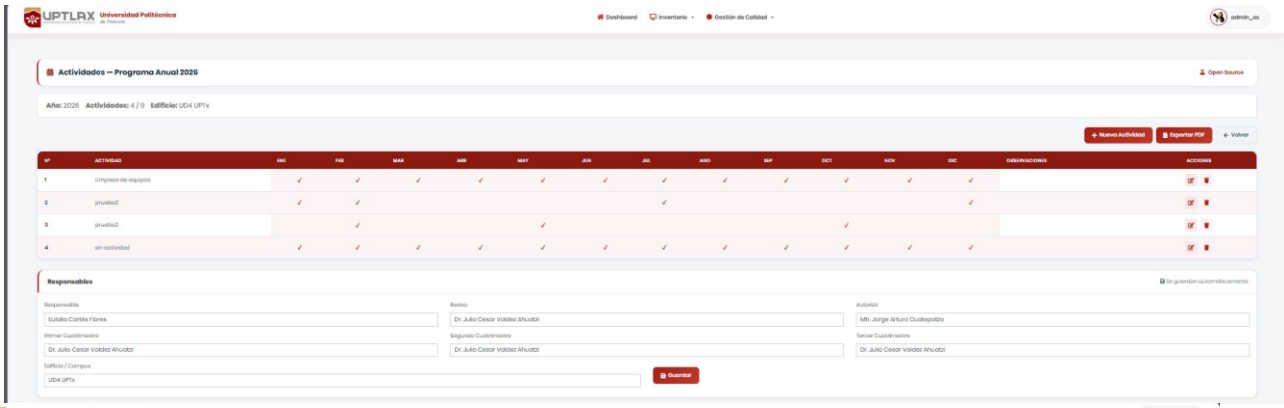
Este módulo es independiente por laboratorio. El Laboratorio Open Source y el Laboratorio Mac administran sus propios programas. El procedimiento es el mismo en ambos.

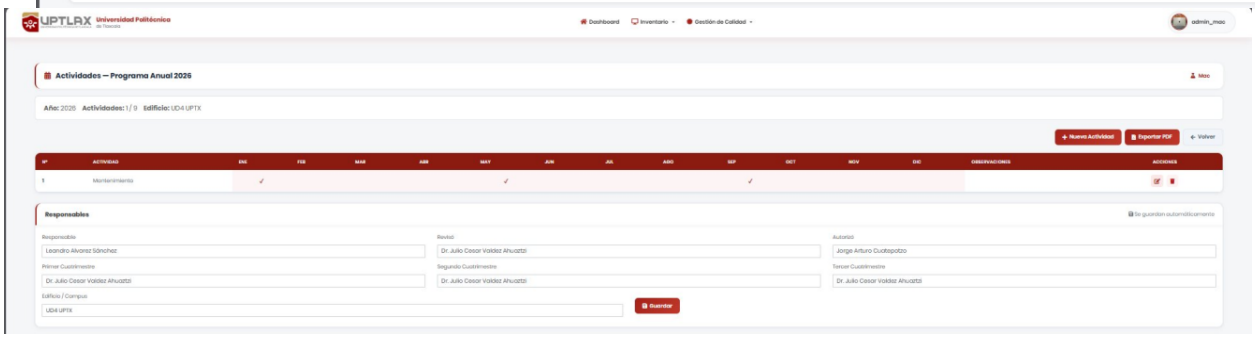
7.1 Ver la Lista de Programas

Al acceder desde el menú "Calidad > Programa Anual de Mantenimiento", el sistema muestra todos los programas del laboratorio activo. Cada programa corresponde a un año e incluye sus actividades con los meses planeados y realizados.



Lista de Actividades en el Prgrama Anual





7.2 Crear un Nuevo Programa

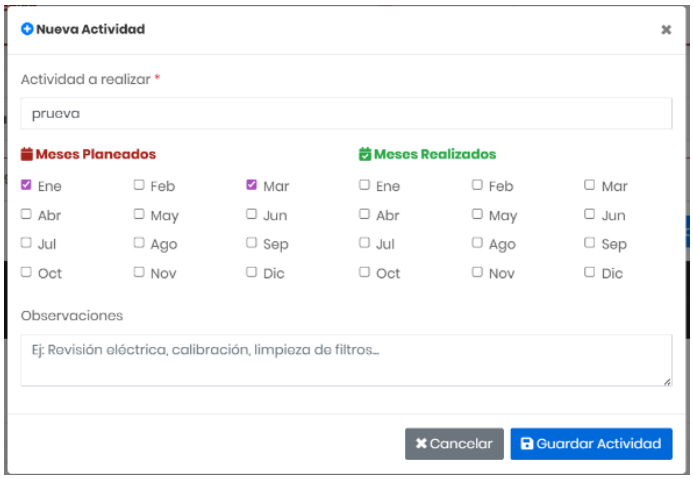
50. En la vista del módulo, haga clic en el botón "+ Nuevo Programa Anual".
51. En el modal que se abre, ingrese el año del programa y, opcionalmente, observaciones generales.
52. Haga clic en "Guardar" para crear el programa.
53. El sistema creará el programa y abrirá automáticamente su vista de edición para agregar actividades.

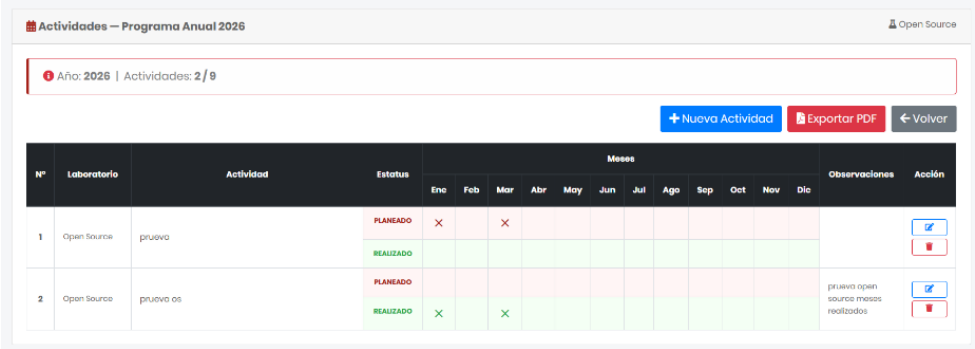
El campo "Observaciones" es opcional. Si hace clic en "Cancelar", el programa no se creará.

7.3 Agregar Actividades al Programa

Una vez creado el programa, puede agregar las actividades de mantenimiento que se realizarán durante el año.

54. Dentro del programa, haga clic en el botón "+ Nueva Actividad".
55. Ingrese los datos de la actividad: instrumento, actividad y descripción.
56. Seleccione los meses planeados (en los que se tiene previsto realizarla).
57. Haga clic en "Guardar" para agregar la actividad al programa.

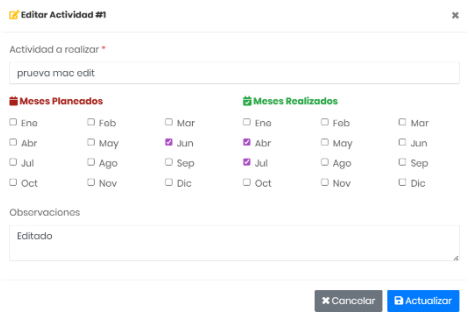


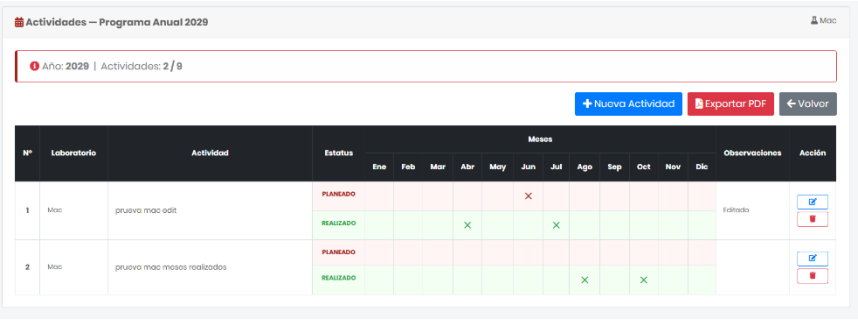


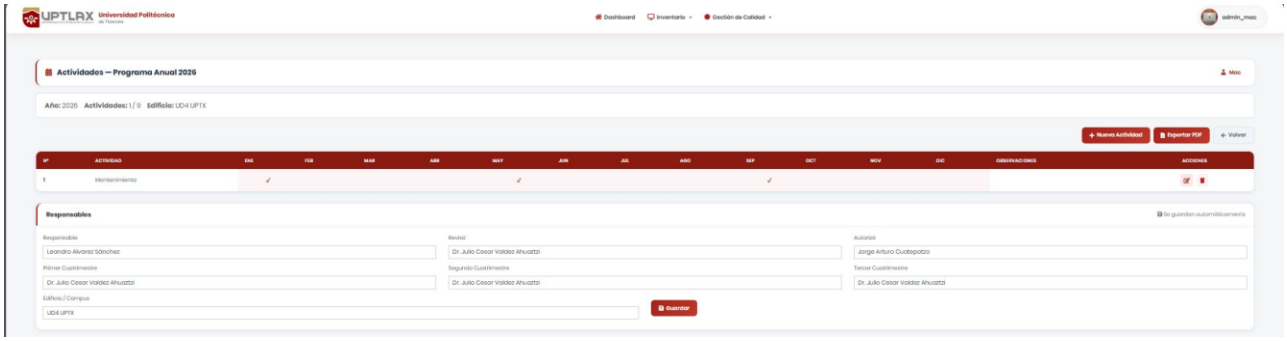
7.4 Editar y Eliminar Actividades

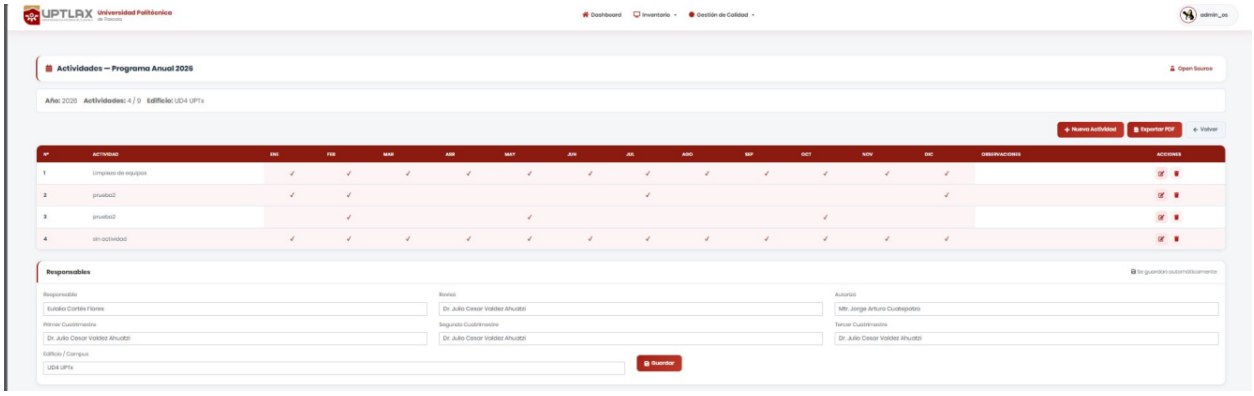
Editar una actividad

58. Localice la actividad en la tabla del programa.
59. Haga clic en el ícono de edición de la actividad.
60. Modifique los campos necesarios y actualice los meses planeados o realizados.
61. Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios.







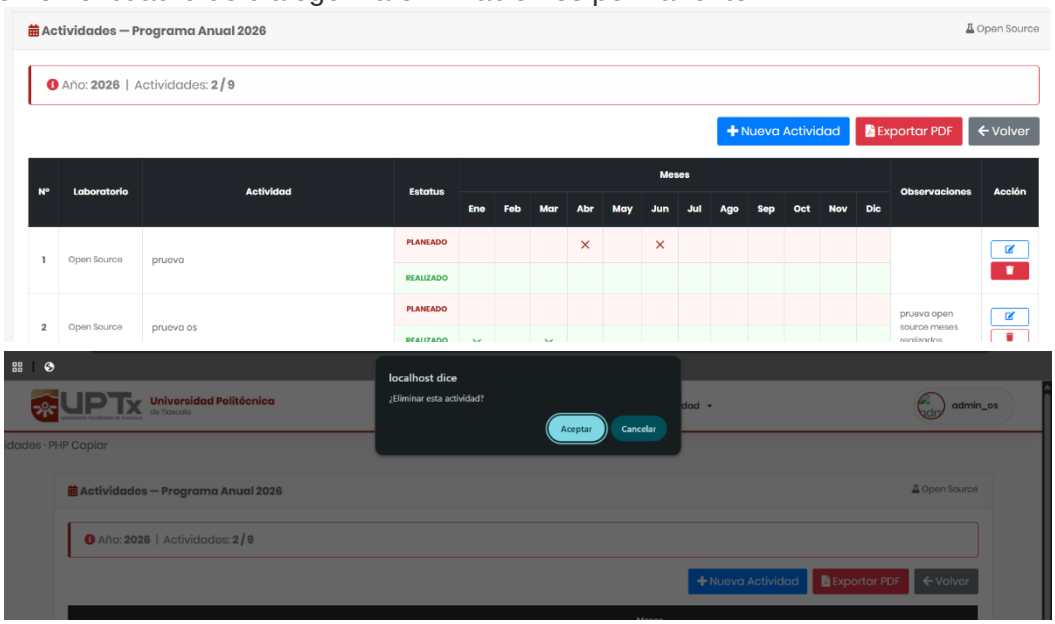


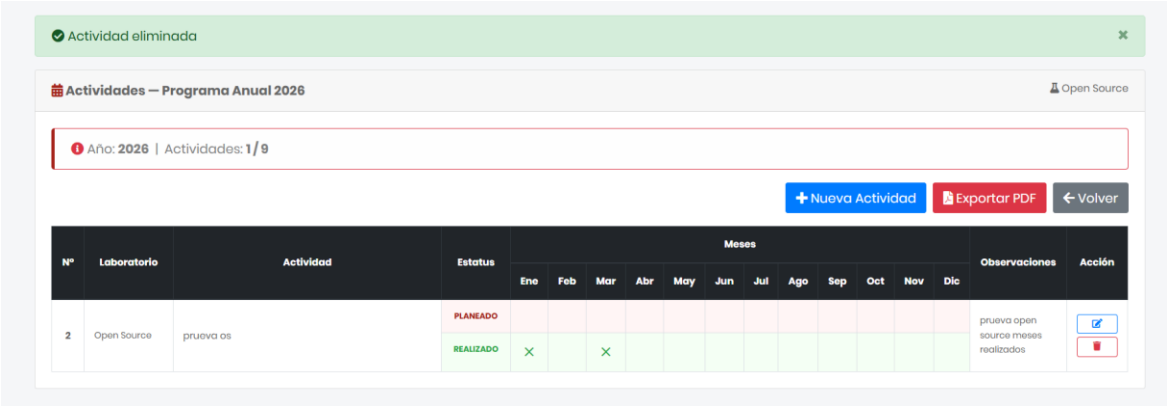
Marcar meses realizados

Al editar una actividad, además de los meses planeados, puede marcar los meses en que la actividad fue efectivamente realizada. Esto permite comparar lo planeado contra lo ejecutado en el documento PDF.

Eliminar una actividad

Para eliminar una actividad, haga clic en el ícono de eliminación en la fila correspondiente y confirme la acción en el cuadro de diálogo. La eliminación es permanente.



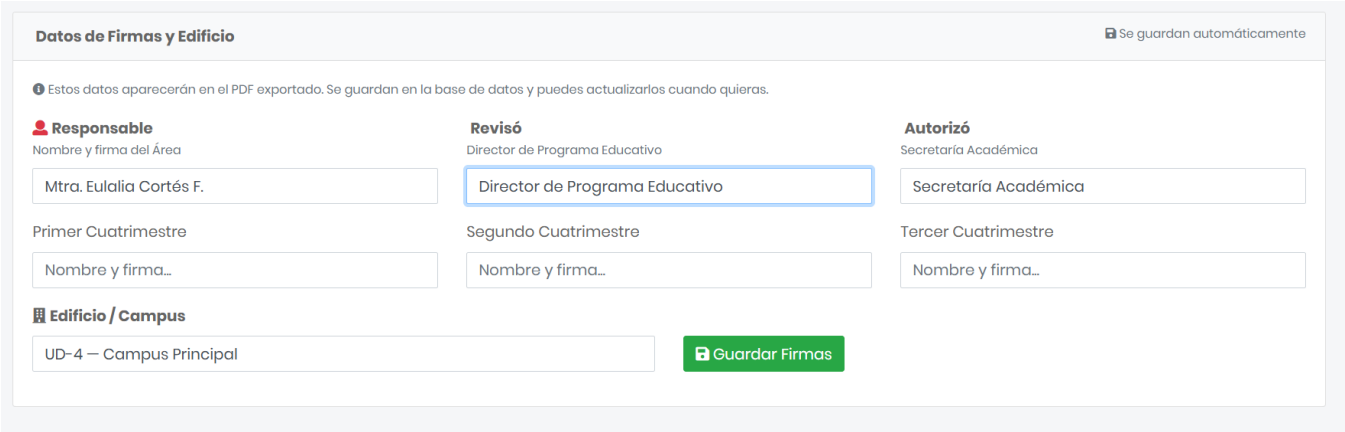


Pantalla del diálogo de confirmación al eliminar una actividad del Programa Anual

7.5 Datos de Firmas y Edificio

El programa anual incluye una sección para registrar los datos institucionales que aparecerán en el documento PDF oficial. Esta información se encuentra al final de la vista del programa.

62. Localice la sección "Datos de Firmas y Edificio" en la parte inferior del programa.
63. Ingrese los datos requeridos: nombre del edificio, nombre y cargo de los responsables de firma.
64. Haga clic en "Guardar" para conservar los datos.

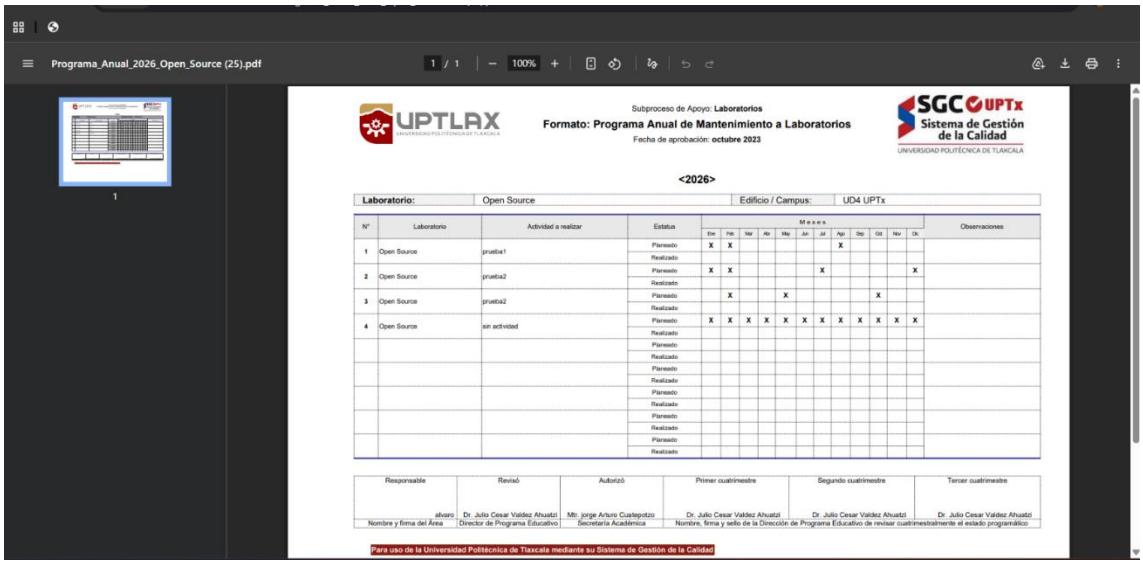


pantalla de la sección inferior del Programa con campos de Firmas y Edificio

7.6 Exportar Programa en PDF

El sistema genera el documento oficial del Programa Anual de Mantenimiento en formato PDF con el formato institucional de la UPTx, incluyendo actividades, meses planeados/realizados y datos de firmas.

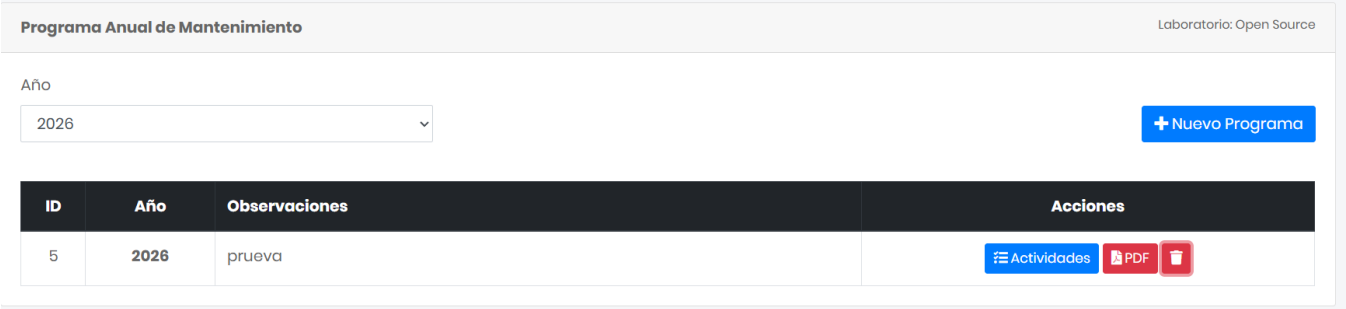
65. En la vista del programa, haga clic en el botón "Exportar PDF".
66. El sistema generará y descargará automáticamente el archivo PDF.

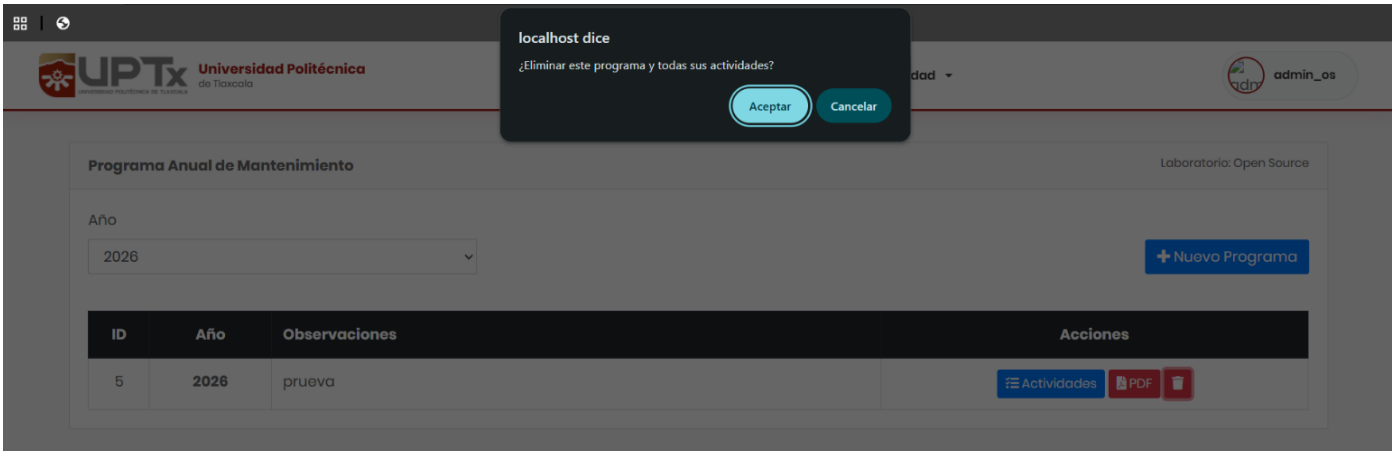


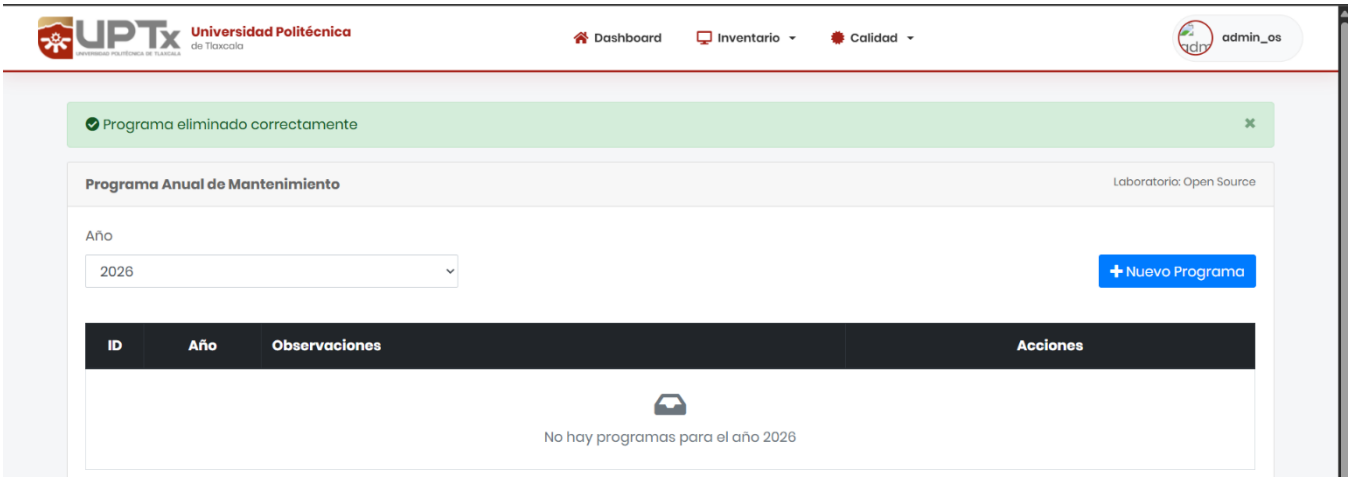
7.7 Eliminar un Programa

Para eliminar un programa anual completo (incluyendo todas sus actividades), haga clic en el botón o ícono de eliminación del programa y confirme la acción.

> Al eliminar un programa se eliminan también todas sus actividades y datos de firmas. Esta acción es permanente e irreversible.





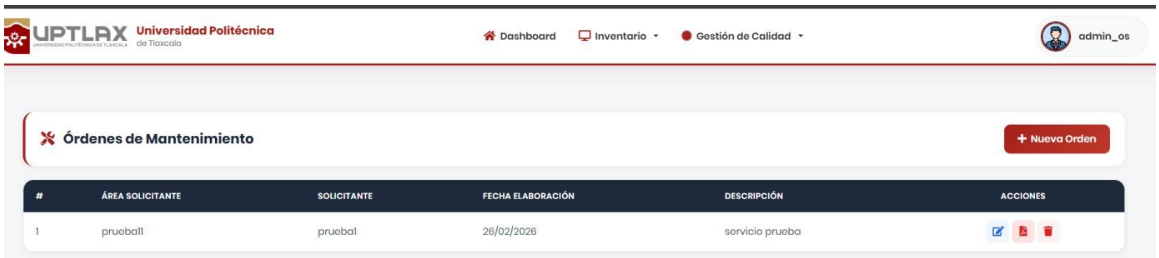


8. Módulo de Órdenes de Mantenimiento

El módulo de Órdenes de Mantenimiento permite registrar y dar seguimiento a solicitudes de servicio técnico dentro del laboratorio. Se utiliza cuando un equipo o instalación requiere reparación, reemplazo o intervención de un técnico interno o externo. Este módulo forma parte del menú "Gestión de Calidad" y opera de forma independiente en el Laboratorio Open Source y en el Laboratorio Mac.

8.1 Ver las Órdenes de Mantenimiento

Al ingresar al módulo desde el menú "Gestión de Calidad > Órdenes de Mantenimiento", el sistema muestra la lista de todas las órdenes registradas en el laboratorio activo. Cada fila presenta: número de orden, área solicitante, nombre del solicitante, fecha de elaboración y descripción del servicio.

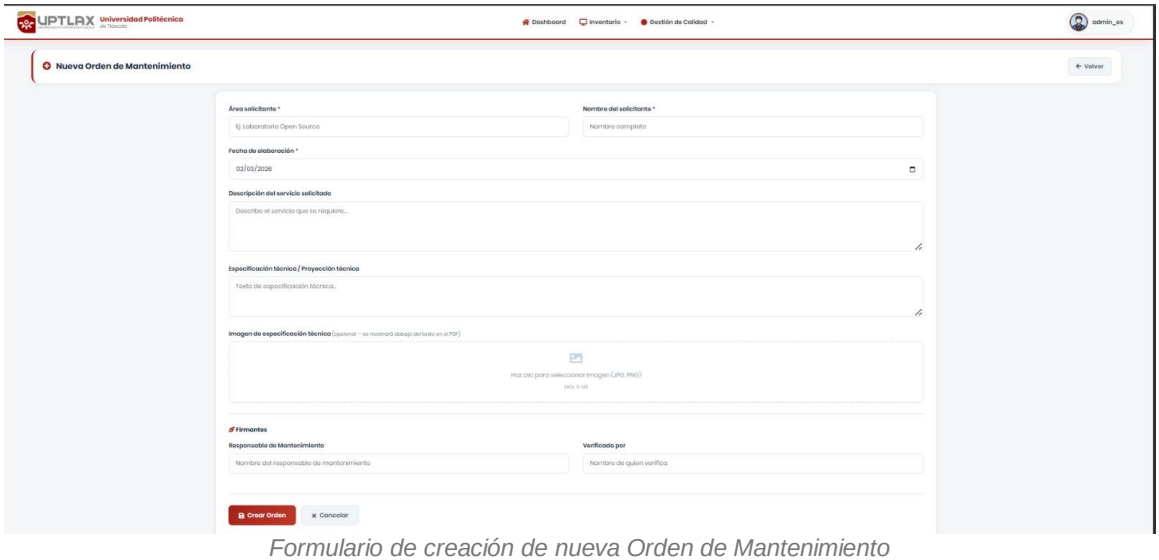


Lista de Órdenes de Mantenimiento

Desde esta vista también puede crear nuevas órdenes usando el botón "+ Nueva Orden" en la esquina superior derecha, o acceder a las acciones de cada orden (editar, exportar PDF, eliminar) mediante los íconos en la columna "Acciones".

8.2 Crear una Nueva Orden de Mantenimiento

Para registrar una nueva solicitud de servicio o mantenimiento, siga estos pasos:



Formulario de creación de nueva Orden de Mantenimiento

67. Desde la lista de órdenes, haga clic en el botón "+ Nueva Orden".
68. Complete los campos del formulario de la sección "A) Orden de Mantenimiento — Solicitante":

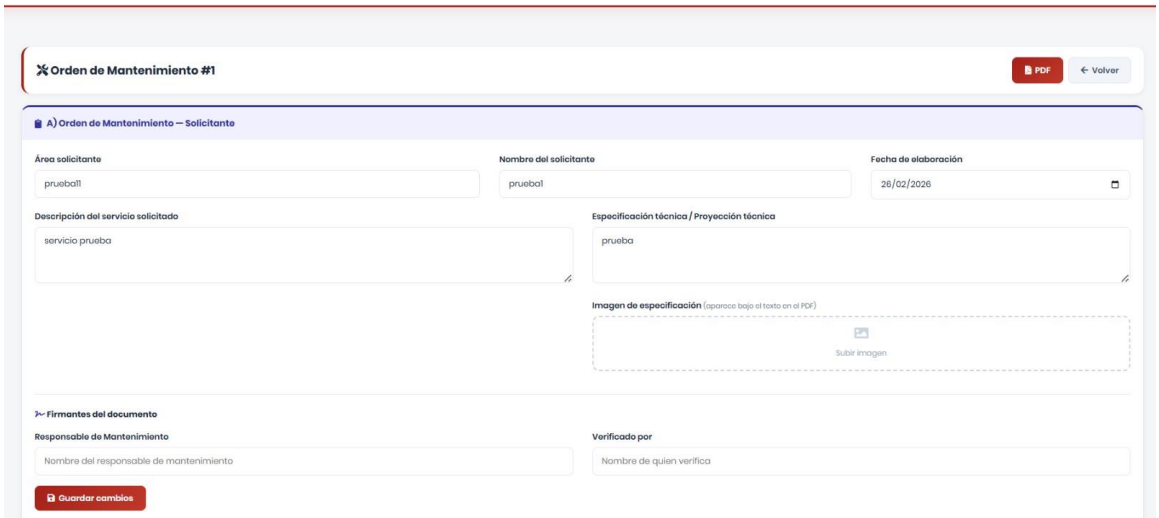
- Área solicitante: indique el área o laboratorio que solicita el servicio (ej. Laboratorio Open Source).
- Nombre del solicitante: ingrese el nombre completo de quien realiza la solicitud.
- Fecha de elaboración: seleccione la fecha en que se genera la orden.
- Descripción del servicio solicitado: describa detalladamente el problema o servicio requerido.
- Especificación técnica / Proyección técnica: ingrese información técnica adicional si aplica.
- Imagen de especificación técnica: opcionalmente, adjunte una imagen de referencia (JPG o PNG, máx. 5 MB).

69. En la sección "Firmantes", ingrese el nombre del Responsable de Mantenimiento y el nombre de quien verifica la orden.
70. Haga clic en "Crear Orden" para guardar la solicitud. Si desea cancelar, haga clic en "Cancelar".

> Los campos marcados con * son obligatorios. Si omite el Área solicitante, el Nombre del solicitante o la Fecha, el sistema no permitirá crear la orden.

8.3 Editar una Orden — Sección Solicitante

Una vez creada la orden, puede editar la información de la sección del solicitante en cualquier momento. Para ello, haga clic en el ícono de edición (lápiz) de la orden correspondiente en la lista.

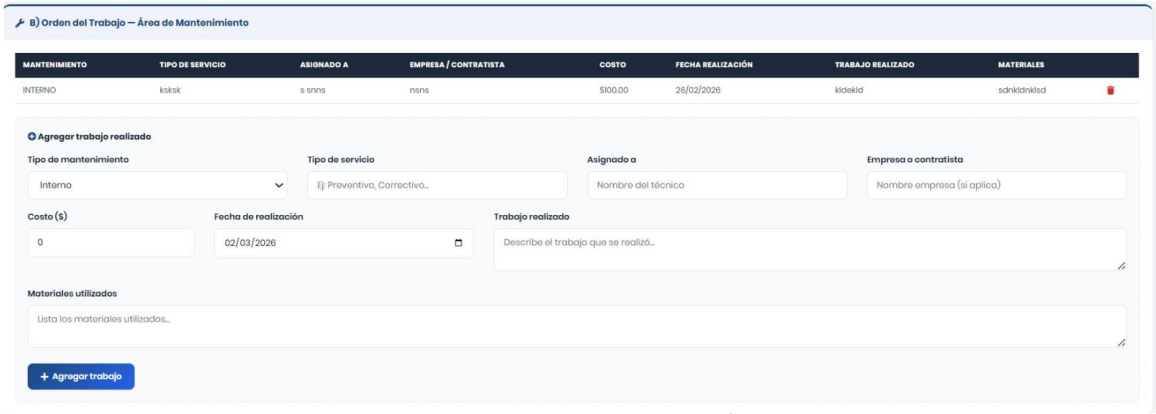


Vista de edición de Orden de Mantenimiento — Sección A: Solicitante

La pantalla de edición muestra los campos de la sección A ya descritos. Modifique los campos necesarios y haga clic en "Guardar cambios" para aplicar las modificaciones.

8.4 Registrar Trabajo Realizado (Área de Mantenimiento)

La sección "B) Orden del Trabajo — Área de Mantenimiento" se completa una vez que el personal técnico ha intervenido el equipo o instalación. Esta sección permite registrar todos los trabajos realizados con su detalle, costo y materiales.



Sección B: Registro de trabajos realizados por el Área de Mantenimiento

Agregar un trabajo realizado

71. En la vista de edición de la orden, desplácese hasta la sección "B) Orden del Trabajo — Área de Mantenimiento".
72. Complete el formulario "Agregar trabajo realizado":

- Tipo de mantenimiento: seleccione "Interno" o "Externo" según corresponda.
- Tipo de servicio: describa el tipo (ej. Preventivo, Correctivo, Predictivo).
- Asignado a: nombre del técnico responsable del trabajo.
- Empresa o contratista: nombre de la empresa (si aplica para trabajos externos).
- Costo ($): importe del servicio realizado.
- Fecha de realización: fecha en que se ejecutó el trabajo.
- Trabajo realizado: descripción detallada de las acciones llevadas a cabo.
- Materiales utilizados: lista de materiales, refacciones o insumos empleados.

73. Haga clic en "+ Agregar trabajo" para registrar el trabajo. Quedará visible en la tabla superior de la sección B.
74. Puede agregar múltiples trabajos a la misma orden repitiendo el proceso.
75. Para eliminar un trabajo registrado, haga clic en el ícono de eliminar (papelera) en su fila.

8.5 Exportar Orden en PDF

El sistema permite generar el documento oficial de la Orden de Mantenimiento en formato PDF. Este documento incluye la sección A (datos del solicitante) y la sección B (trabajos realizados), junto con los datos de firmas, siguiendo el formato institucional de la UPTx.

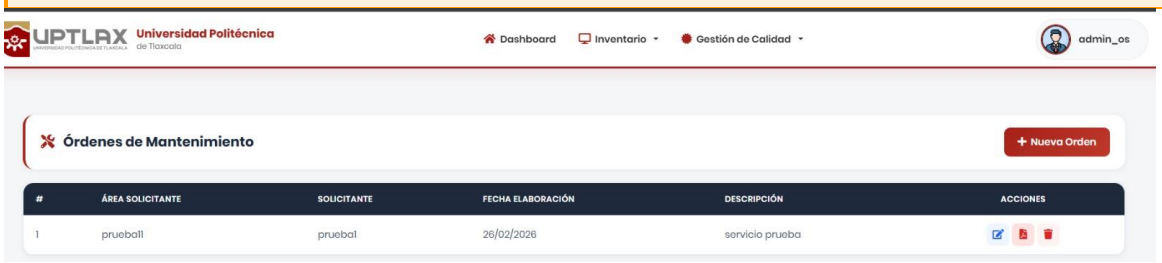
76. En la lista de órdenes, localice la orden que desea exportar.
77. Haga clic en el ícono de PDF (ícono rojo de documento) en la columna "Acciones".
78. El sistema generará y descargará automáticamente el archivo PDF.

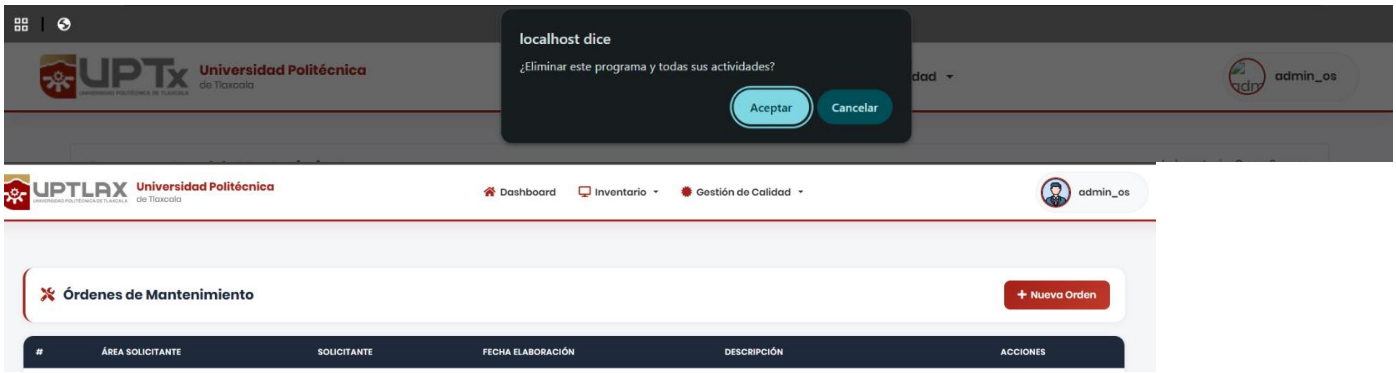
> También puede exportar el PDF directamente desde la vista de edición de la orden, usando el botón "PDF" ubicado en la esquina superior derecha.

8.6 Eliminar una Orden

Para eliminar una orden de mantenimiento, haga clic en el ícono de eliminar (papelera) en la columna "Acciones" de la lista, y confirme la acción en el cuadro de diálogo que aparece.

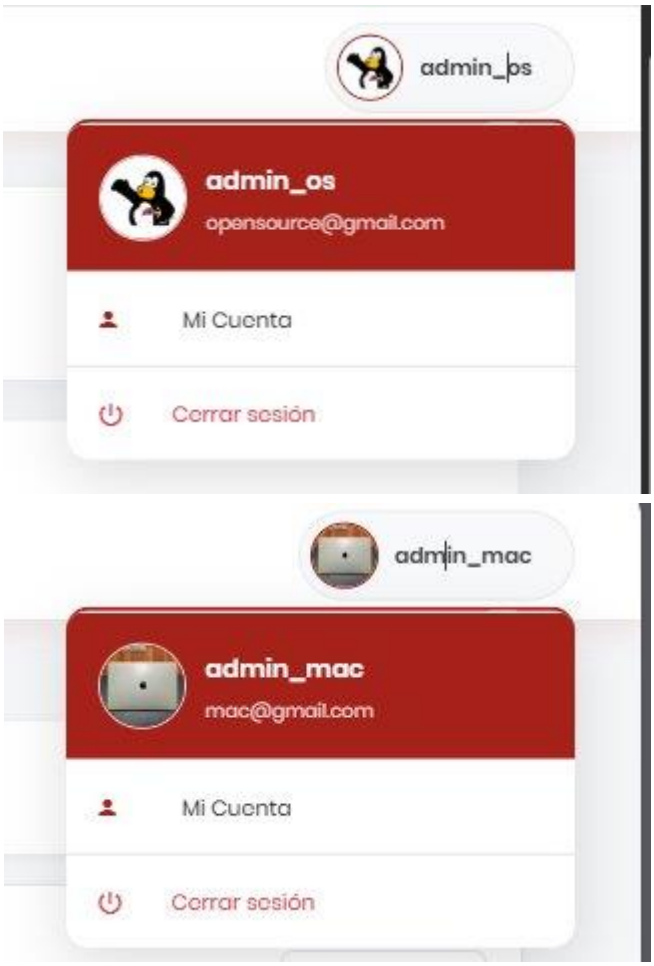
> La eliminación de una orden es permanente e irreversible. Se perderán todos los datos de la sección A, los trabajos registrados en la sección B y cualquier imagen adjunta. Asegúrese de exportar el PDF antes de eliminar.





9. Cierre de Sesión

Para cerrar sesión de forma segura, haga clic en el ícono o menú de usuario ubicado en la esquina superior derecha del sistema y seleccione la opción "Cerrar sesión". El sistema lo regresará a la pantalla de selección de laboratorio.



Menú de usuario: Cerrar sesión — Open Source (izq.) y Mac (der.)

> □ Se recomienda cerrar sesión siempre que termine de utilizar el sistema, especialmente en equipos compartidos.

10. Resumen de Módulos

La siguiente tabla resume los módulos del sistema y las acciones disponibles en cada uno:

Módulo	Acciones principales	Disponible en
Inventario	Ver, filtrar, registrar, editar, dar de baja, exportar PDF/Excel	Open Source y Mac
Grupos	Ver distribución, asignar equipos a mesas, ver detalles	Open Source y Mac
Reportes de Servicios	Crear reporte, editar mes (SI/NO/N/A), exportar PDF, eliminar	Open Source y Mac
Programa Anual de Mantenimiento	Crear programa, agregar/editar/eliminar actividades, meses planeados y realizados, datos de firmas, exportar PDF	Open Source y Mac

11. Preguntas Frecuentes

¿Puedo acceder a los dos laboratorios en la misma sesión?

No. Cada sesión corresponde a un solo laboratorio. Para cambiar de laboratorio debe cerrar sesión y seleccionar el laboratorio deseado en la pantalla de inicio.

¿Los reportes de servicios del Laboratorio Open Source y Mac son independientes?

Sí. Cada laboratorio tiene su propio historial de reportes. Los datos no se comparten entre laboratorios.

¿Puedo editar la evaluación de un mes después de haberlo guardado?

Sí. Puede acceder nuevamente al mes correspondiente y modificar las respuestas (SI/NO/N/A) en cualquier momento.

¿El PDF exportado cumple con el formato oficial de la UPTx?

Sí. Tanto el PDF de Reportes de Servicios como el del Programa Anual de Mantenimiento siguen el formato institucional establecido por la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

12. Equipo de Desarrollo

El Sistema de Gestión de Laboratorios fue desarrollado por el siguiente equipo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Ingeniería en Tecnologías de la Información:

Nombre	Rol
Álvaro Chumacero Peralta	Líder y Operador
Wilbert Romero Paredes	Desarrollador
Miguel Ángel Morales Vásquez	Diseñador
Uriel Teoxihuitl Romero López	Analista y Tester